



《数据库原理》

课 时：40+12学时

任课教师：马力

mali@upc.edu.cn

计 算 机 科 学 系



2025-2026-2 数据库...

群号：1084679947



扫一扫二维码，加入群聊

实名，格式如下：

计算2401-张三



毕业要求与该课程相关指标点

- 目标1：理解数据库系统的基本概念、关系数据库的基本理论，对具体应用需求抽象并运用数据建模工具设计概念模型，为毕业要求指标点的达成提供支持。
- **目标2：掌握规范化理论，理解Armstrong公理和最小函数依赖集的概念，理解查询处理及优化思想，设计并优化关系数据模型，构建并评价物理模型，提高数据库应用系统的性能，为毕业要求指标点的达成提供支持。**
- 目标3：理解结构化分析方法和概念模型的设计方法，能够针对具体问题进行基于关系数据库的应用系统总体设计，为毕业要求指标点的达成提供支持。
- **目标4：掌握数据的安全性保护和完整性检查，熟练使用一种数据库管理系统工具，通过运用关系数据库标准语言SQL与数据库进行交互操作，为毕业要求指标点的达成提供支持。**





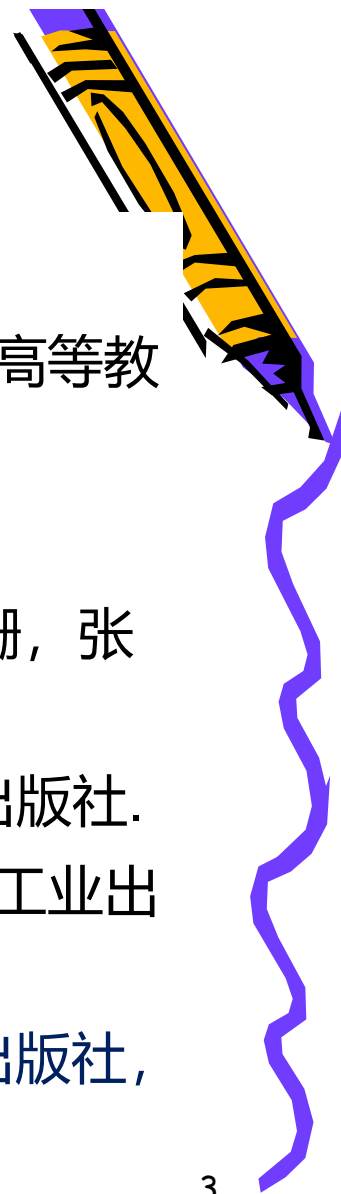
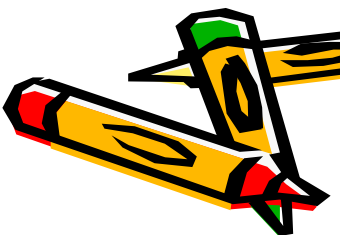
教材与参考书

- **选用教材**

- 王珊, 杜小勇, 陈红, 《数据库系统概论 (第6版) 》, 高等教育出版社.

- **参考书**

- 《数据库系统概论 (第6版) 习题解析与实验指导》, 王珊, 张俊等, 高等教育出版社, 2024.11.
- 《数据库系统教程 (第三版) 》, 施伯乐等, 高等教育出版社.
- 《数据库系统概论 (原书第7版) 》, 杨冬青等译, 机械工业出版社, 2021.6.
- 《数据库管理系统原理与实现》, 杜小勇等, 清华大学出版社, 2024.4.



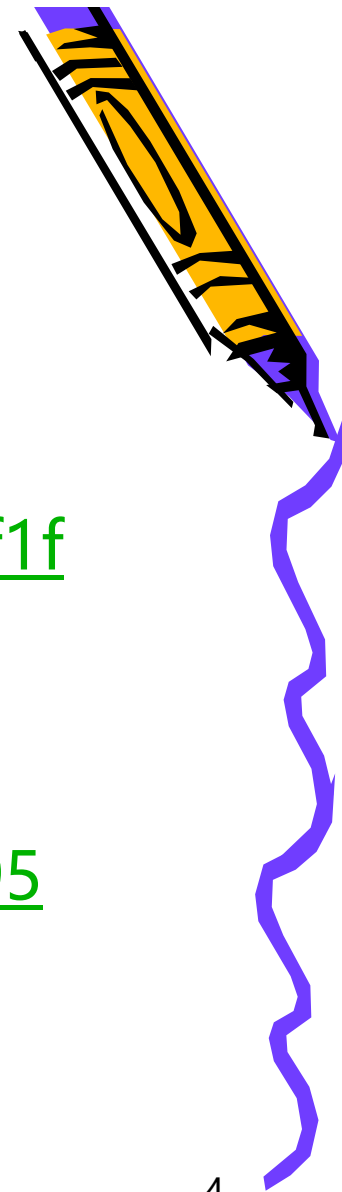


精品课：中国人民大学 王珊 数据库系统概论 基础篇

<https://higher.smartedu.cn/course/63bf3af7af1f1b5d3ecf6ee9>

高级篇

<https://higher.smartedu.cn/course/69a0c78195df98bb2765981b>





考试成绩评定

- ◆ 平时表现：10%（课前刷卡（教务系统中记录，没刷卡成功**立即当堂**课反映）课堂不需要时不能看手机（相互尊重））
- ◆ 课内测试：30%（20%集中测2次（开卷），准时参加，没特殊情况不补，10%线上测（多次（每章）随堂测组合））
- ◆ 拓展作业或上机报告（2次）：共10%
- ◆ 期末**闭卷**考试：50%





内容安排

基础篇

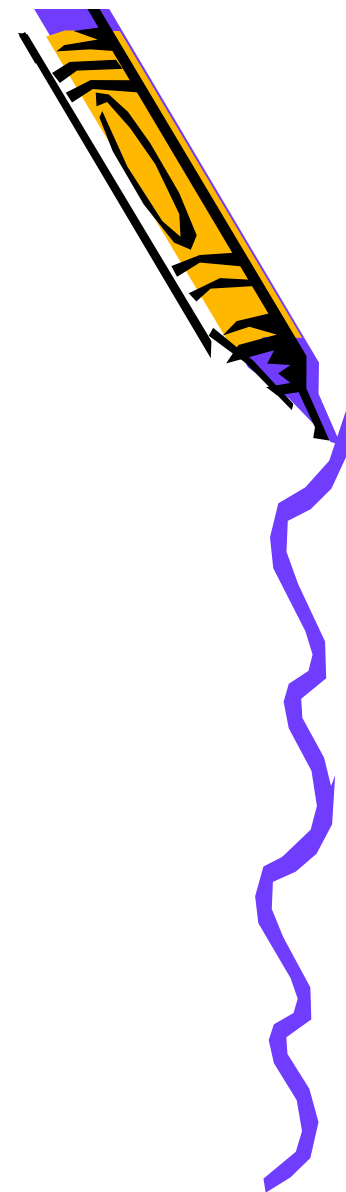
第一章 绪论 (4学时)

第二章 关系模型 (4学时)

第三章 关系数据库标准语言SQL (8学时)

第四章 数据库安全性 (2学时)

第五章 数据库完整性 (2学时)





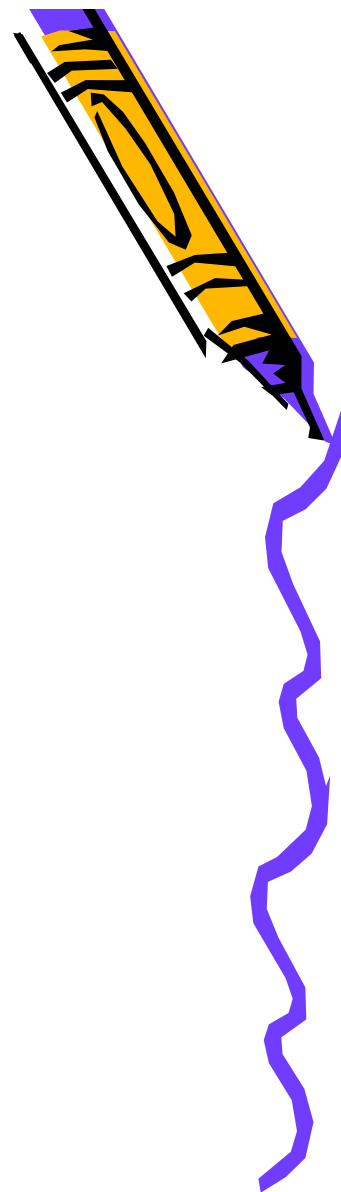
内容安排

设计与应用开发篇

- 第六章 关系数据理论 (6学时)
- 第七章 数据库设计 (6学时)
- 第八章 关系查询处理和查询优化 (1学时)

系统篇

- 第九章 数据库恢复技术 (3学时)
- 第十章 并发控制 (3学时)





上机实践内容

选用数据库:

- 原则是任意RDBMS
- 推荐MySQL 8.X (9.0) 任意版本 (自己安装在自己电脑上)
- 安装来源:

– MySQL官网

(<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>)

– 可验证理论课所讲内容



数据库的地位

- 数据库技术产生于1960年代，是数据管理的核心技术
- 数据库管理系统是大型 复杂 基础软件，是现代信息系统核心和基础
- 数据库技术是计算机科学与技术的重要分支，计算机科学与技术中发展最快领域之一，应用最广的技术之一，极大地促进了计算机应用向各行各业的渗透。
- 数据库已经成为每个人生活中不可缺少的部分，大数据应用、云计算技术的迅猛发展，越来越凸显出数据库技术的重要性。

数据库是大数据和云计算的基础设施

数据库技术发展回顾

- 发展了一门计算机基础学科
 - ❑ 以数据模型和DBMS核心技术为主，内容丰富、领域宽广
- 经历了三代演变
 - ❑ 层次/网状系统、关系系统、新一代数据库系统家族（面向对象DBMS、分布式DBMS、流DBMS、图DBMS、时空DBMS等）
- 造就了五位图灵奖得主
 - ❑ C.W.Bachman、E.F.Codd、James Gray、Michael Stonebraker和Jeffrey D. Ullman。
- 形成了一个巨大的软件产业
 - ❑ DBMS及相关工具产品、应用解决方案





数据库的辉煌成就——数据库领域 图灵奖获得者简介



Charles.W.Bachman (查尔斯·巴赫曼)

网状数据库之父

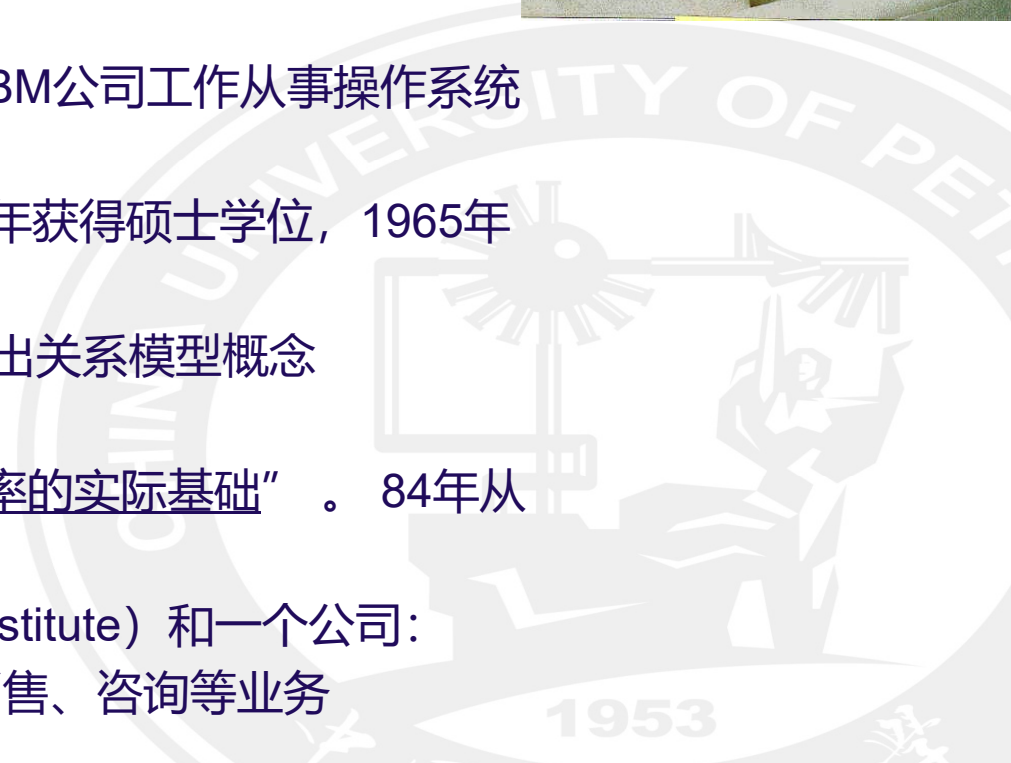
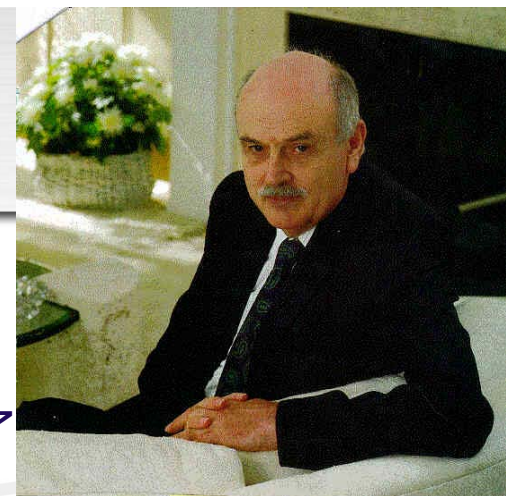
- 1924.11出生在美国，2017.07去世
- 由于他在数据库方面的杰出成就**1973获图灵奖**，获奖演说“作为导航员的程序员”
- **在数据库方面主要贡献：**
 - 1960年为通用电气制造了世界上第一个网状数据库系统IDS
 - 积极推动与促成了数据库标准的制定：DBTG报告（DBTG提出的网状数据库模型以及数据定义和数据操纵语言的规范说明）
- 1983年成立自己的公司 Bachman Information System



Edgar F.Codd 博士 (埃德加·科德)

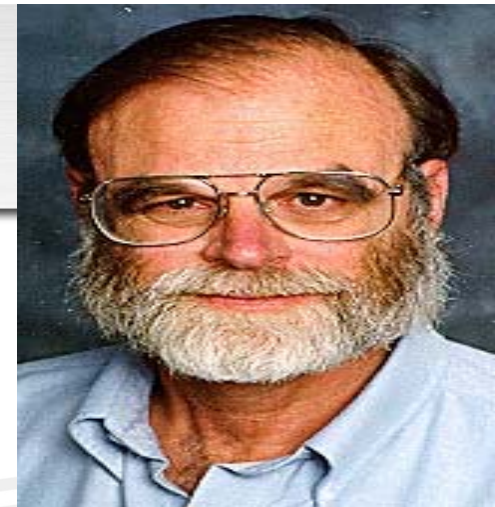
关系数据库之父、美国工程院院士

- 原是英国人，1923生于英格兰中部波特兰，2003年4月去世
- 第二次世界大战时应征入伍，在皇家空军服役。1942-1945年间任机长，参与了许多惊心动魄的空战
- 英国牛津大学数学专业理学士及硕士学位，毕业后到IBM公司工作从事操作系统和自动机理论研究
- 年近40重返密歇根大学进修计算机与通信专业，1963年获得硕士学位，1965年又获得博士学位
- 60年代后期开始数据库研究，1970年E.F.Codd 博士提出关系模型概念 (CACM, Vol.13, Vol.6, 1970)
- 1981年获图灵奖，获奖演说 “关系数据库：提高生产率的实际基础”。84年从IBM公司退休
- 还创办了一个研究所：关系研究所 (The Relational Institute) 和一个公司：Codd & Associates，进行关系数据库产品的研发、销售、咨询等业务



James Gray (詹姆斯·格雷)

数据库技术和事务处理专家



- 1944年生，美国加州大学伯克利分校，计算机科学系博士。
- 先后在贝尔实验室、IBM、Tandem、DEC等工作，研究方向转向数据库领域。
- 由于他在数据库和事务处理研究方面（解决用户共享、安全性、完整性和恢复等重大技术问题）的原创性贡献以及在将研究原型转化为商业产品的系统实现方面的技术领袖地位，**1998年获奖**(时任微软研究员)，获奖演说“信息技术今后的目标”。
- 2007年1月去世。

Michael Stonebraker (迈克尔·斯通布雷克)

——现代主流数据库系统架构的奠基人

- 1943年10月出生，1971年密歇根大学计算机信息与控制专业博士学位
- 2014年图灵奖获得者，获奖演说题目“如何从数据资产中获得最大价值”。主要贡献是不断设计、实现和推广新的数据库架构和管理技术，并在工业界和商业市场中连续取得了巨大成功。
- 以在关系数据库管理系统（RDBMS）和数据仓库（DWH）创建、开发和改进方面的基础工作而闻名于世。研究工作主要分为三个阶段：
 - ✓ 1971-2000年，在加州大学伯克利分校开发了两个系统——Ingres和Postgres。从事关系数据库的体系架构与实现技术研究。
 - ✓ 2001-2008年，在one size does not fit all观念下进行了一系列新型数据库系统的体系结构设计与产品开发。
 - ✓ 2009-，大数据系统的体系架构设计与实践。

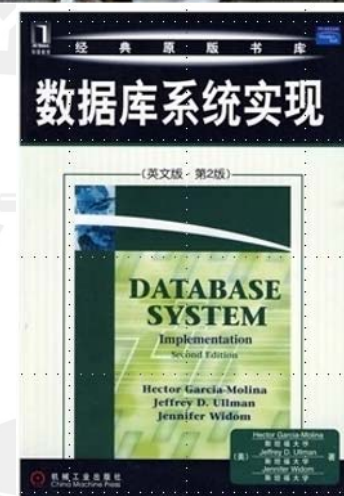
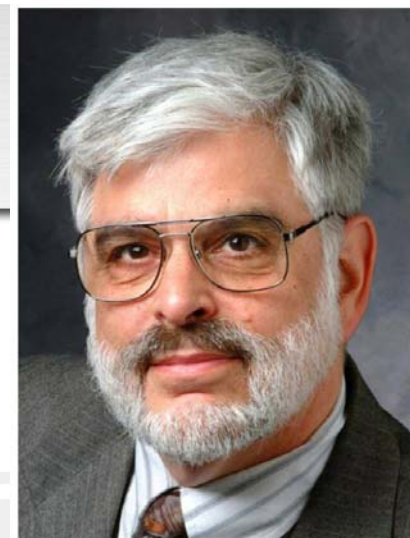


Jeffrey D. Ullman (杰弗里·戴维·乌尔曼)

2020年授予图灵奖，他的获奖感言题目是
《Foundations of Data Science》。

经典教材《编译原理》[龙书]，《数据库系统实现》等

- 获奖理由为「对编程语言理论基础和数据库理论做出的贡献」
- 1942年11月22日，出生于纽约市，斯坦福大学计算机科学教授，1963年毕业于哥伦比亚大学，1966年在普林斯顿大学获得电气工程博士学位。于1979年加入斯坦福大学。致力于数据库理论、信息集成、算法优化、编译器等方面的研究。出版了多本专著。20世纪80年代研究了关系数据库理论，率先使用数据逻辑形式，用于各种用途，包括商业数据管理系统；20世纪90年代参与了各种与数据库相关的工作，包括信息集成；2002年退休后帮助开发了Gradiance，这是一种自动化家庭作业的在线服务，为学生解决一些问题。



1953

数据库：一个巨大的软件产业

- 根本原因：抓住了“数据”这一数字经济时代最核心的生产要素，成为管理和利用数据必不可少的工具。
- 已形成一个巨大的软件产业。
- 数据库技术是形成良性循环的典范：应用需求→理论研究→技术创新→产品开发→广泛应用

你知道哪些数据库产品
国内国外的？？？

国产数据库现状

- ❑ 在国家科技计划支持下，通过产学研合作，诞生了国产数据库企业人大金仓（1999）、武汉达梦（2000）、南大通用（2004）等，其产品已在多个行业使用；
- ❑ 阿里云自研的数据库PolarDB当选了世界互联网领先科技成果；
- ❑ 蚂蚁金服的OceanBase数据库（支持淘宝）登顶了TPC-C排行榜的榜首（2019年10月打破世界记录）；
- ❑ 华为将GaussDB定位于AI-Native数据库，通过异构计算创新框架，在权威标准测试集TPC-DS上，性能比业界提升50%；
- ❑ 腾讯TDSQL、中兴GOLDDB、百度Cloud RDS、TiDB、SequoiaDB等已形成百花齐放的大好局面。

国产数据库：从“可用”走向“好用”

引自彭智勇-武汉大学教授报告

第一章 绪论



1.1 引言

1.2 数据模型 (重点)

1.3 数据库系统的三级模式结构 (重点)

1.4 数据库系统的组成



1.1 引言

1.1.1 数据库的四个基本概念

1.1.2 数据管理技术的产生与发展

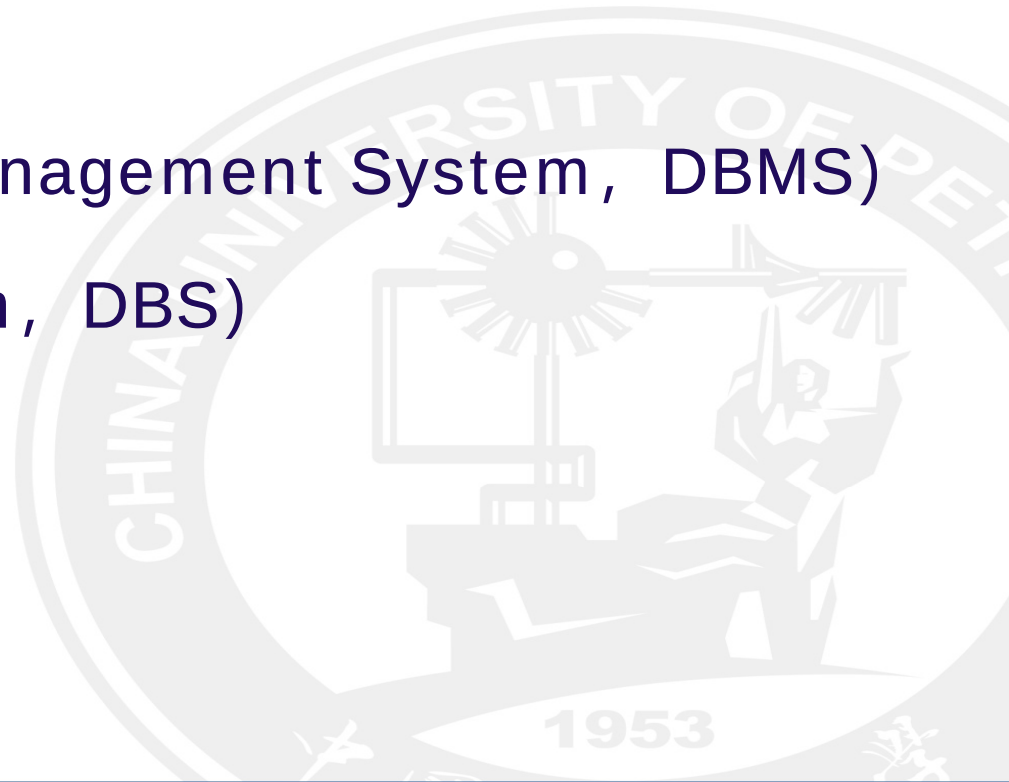
1.1.3 数据库技术的研究领域（了解）



四个基本概念



- ❖ 数据 (Data)
- ❖ 数据库 (DataBase, DB)
- ❖ 数据库管理系统 (DataBase Management System, DBMS)
- ❖ 数据库系统 (DataBase System, DBS)



一. 数据



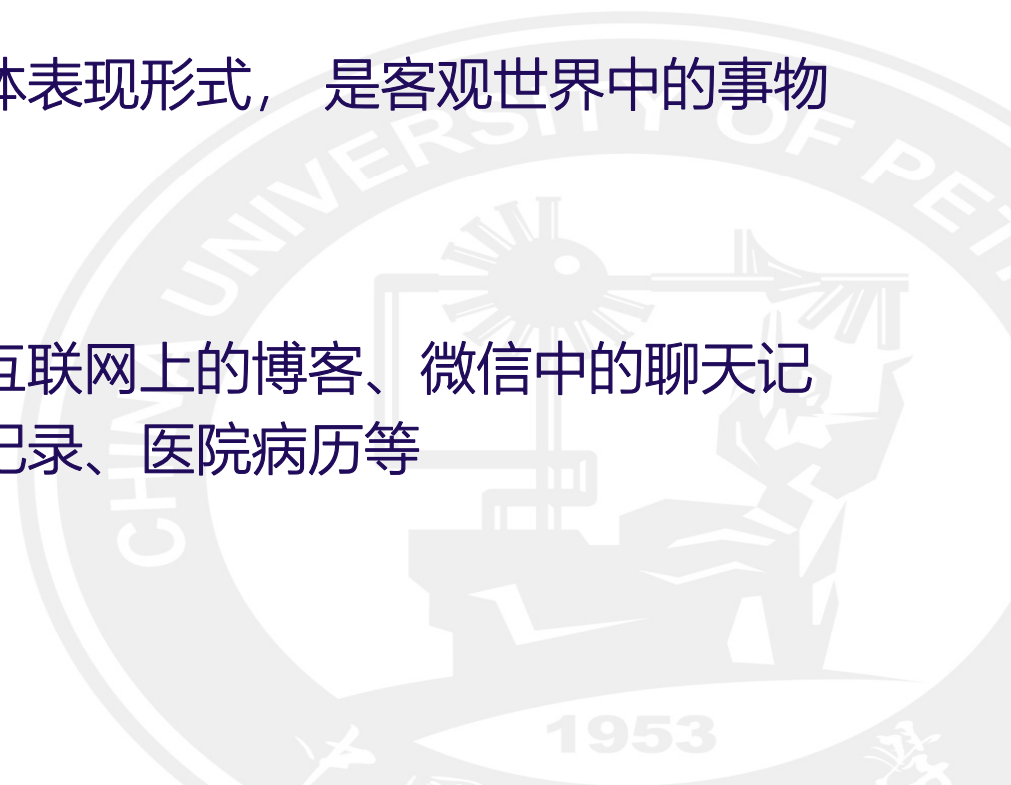
◆数据(Data)是数据库中存储的基本对象。

◆数据的定义

□ 描述事物的符号记录，是信息的具体表现形式，是客观世界中的事物与现象在计算机中的表示。

◆数据的种类

□ 文本、图形、图像、音频、视频、互联网上的博客、微信中的聊天记录、学生的档案记录、个人的网购记录、医院病历等





数据的含义

称为数据的语义（信息），数据与其语义是不可分的。

例如：90，是一个数据

- 语义1：学生某门课的成绩
- 语义2：某人的体重
- 语义3：计算机专业24级的学生人数
- 语义4：请同学给出。



数据举例



学生档案中的学生记录

(20240002, 刘晨, 女, 2006-9-1, 计算机科学与技术)

□ 语义：学号、姓名、性别、出生日期、主修专业

□ 解释：学号为20240002的同学，姓名刘晨，性别女，2006年9月1日出生，计算机科学与技术专业



二. 数据库



◆概念 (Database, DB)

□ 数据库是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合。

◆数据库的特征

- 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
- 可为各种用户共享
- 冗余度较小
- 数据独立性 (数据和程序之间相互不依赖) 较高
- 易扩展

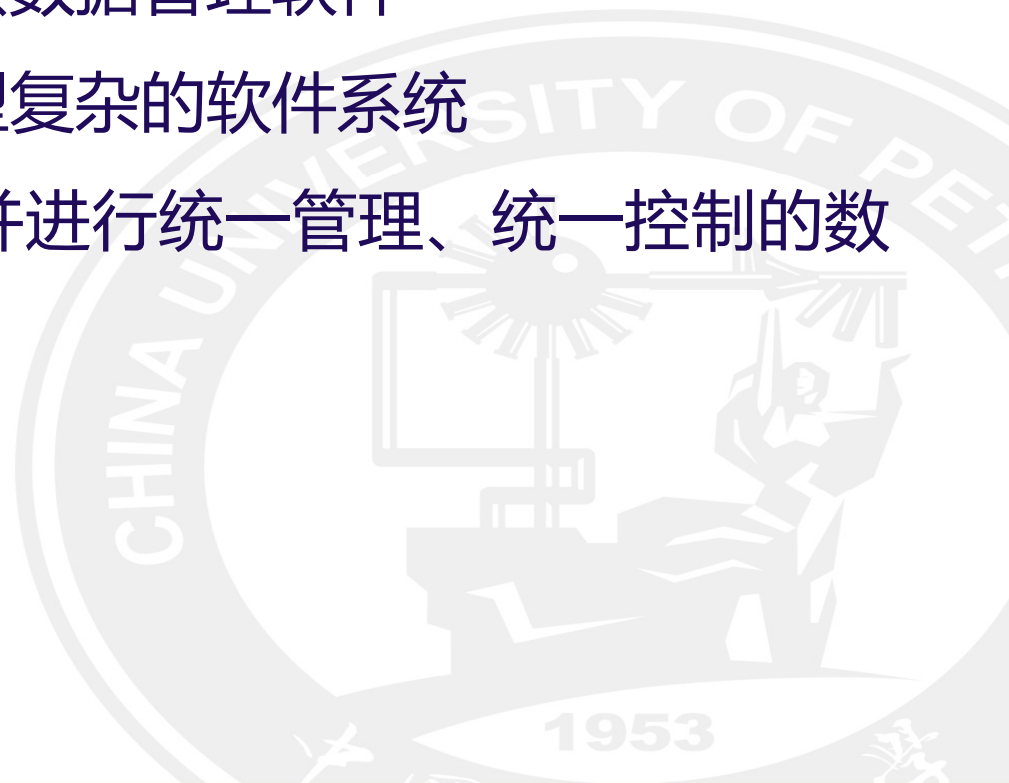


三. 数据库管理系统



◆概念 (Database Management System, DBMS)

- ❑ 位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件
- ❑ 计算机的**基础**软件，是一个大型复杂的软件系统
- ❑ 是建立、运用和维护数据库，并进行统一管理、统一控制的数据管理软件。



数据库在计算机系统中的位置



DBMS的主要功能



① 数据定义功能

- 提供数据定义语言（DDL）
- 定义数据库中的数据对象的组成与结构

② 数据组织、存储和管理功能

- 分类组织、存储和管理各种数据
- 确定组织数据的文件结构和存取方式
- 实现数据之间的联系
- 提供多种存取方法提高存取效率



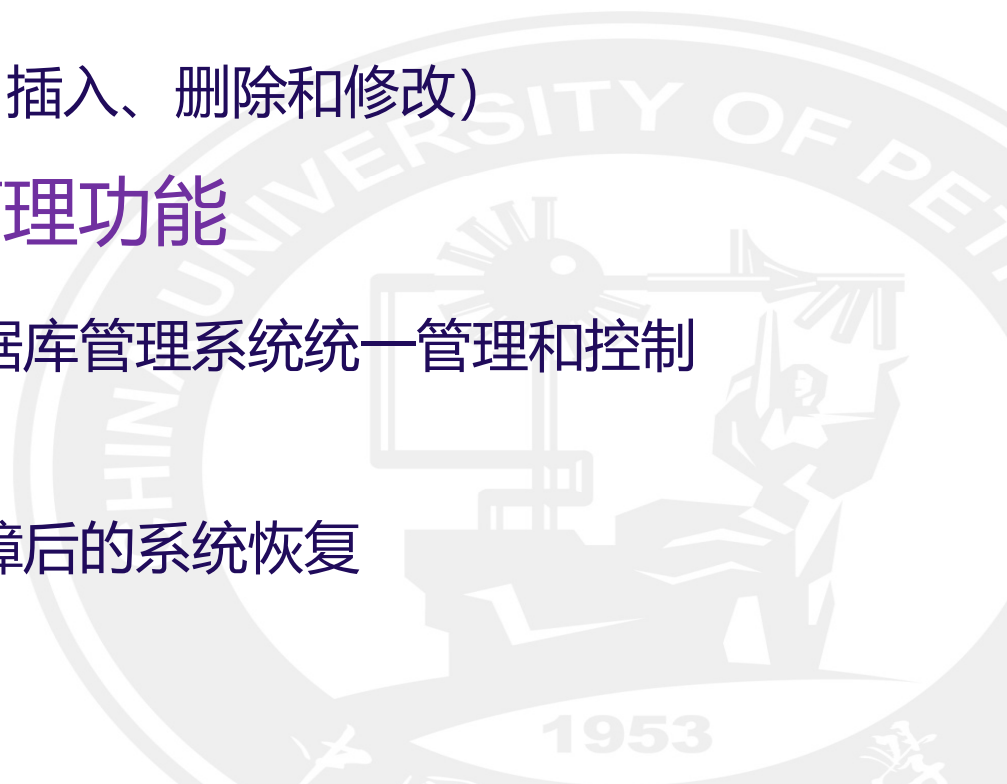


③ 数据操纵功能

- 提供数据操纵语言（DML）
- 实现对数据库的基本操作（查询、插入、删除和修改）

④ 数据库的事务管理和运行管理功能

- 数据库在建立、运行和维护时由数据库管理系统统一管理和控制
- 保证数据的安全性、完整性
- 多用户对数据的并发使用及发生故障后的系统恢复





⑤ 数据库的建立和维护功能功能

- 数据库初始数据的输入和转换
- 数据库转储和恢复功能
- 数据库的重组织、性能监视和数据分析等

⑥ 其它功能功能

- 数据库管理系统与网络中其它软件系统的通信
- 数据库管理系统系统之间或与文件系统的数据转换
- 异构数据库之间的互访和互操作



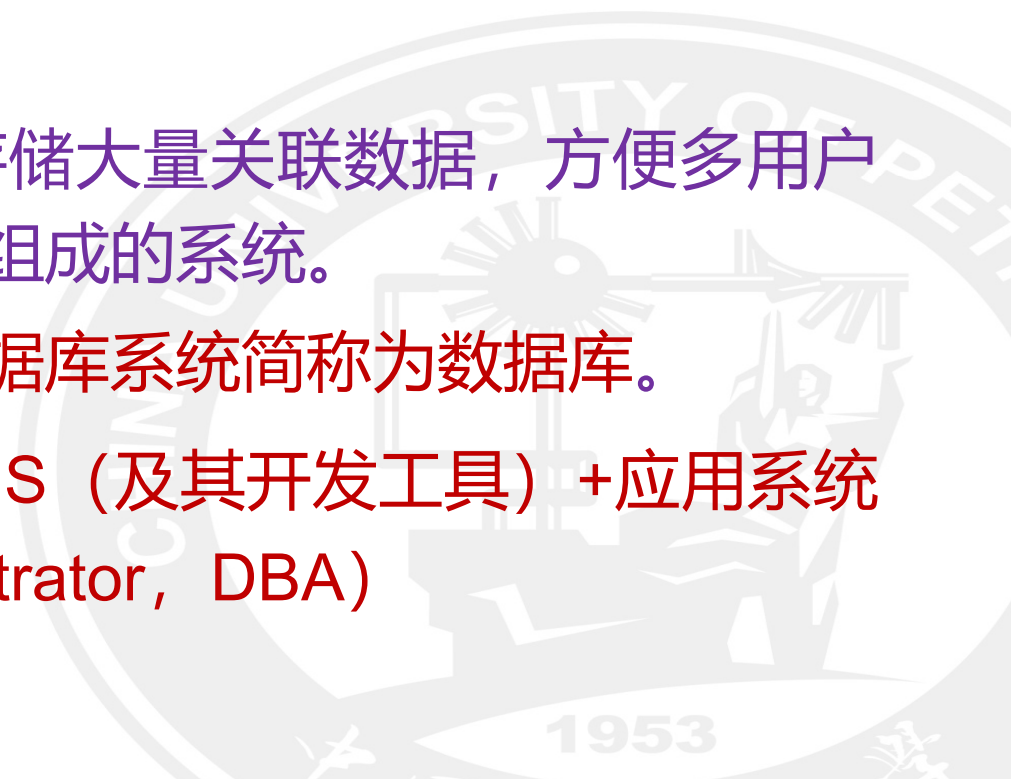
四. 数据库系统

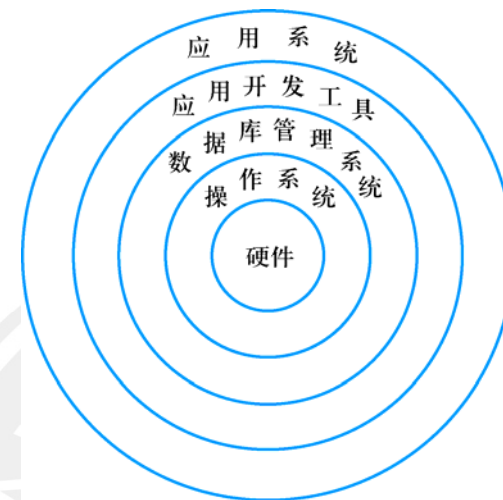
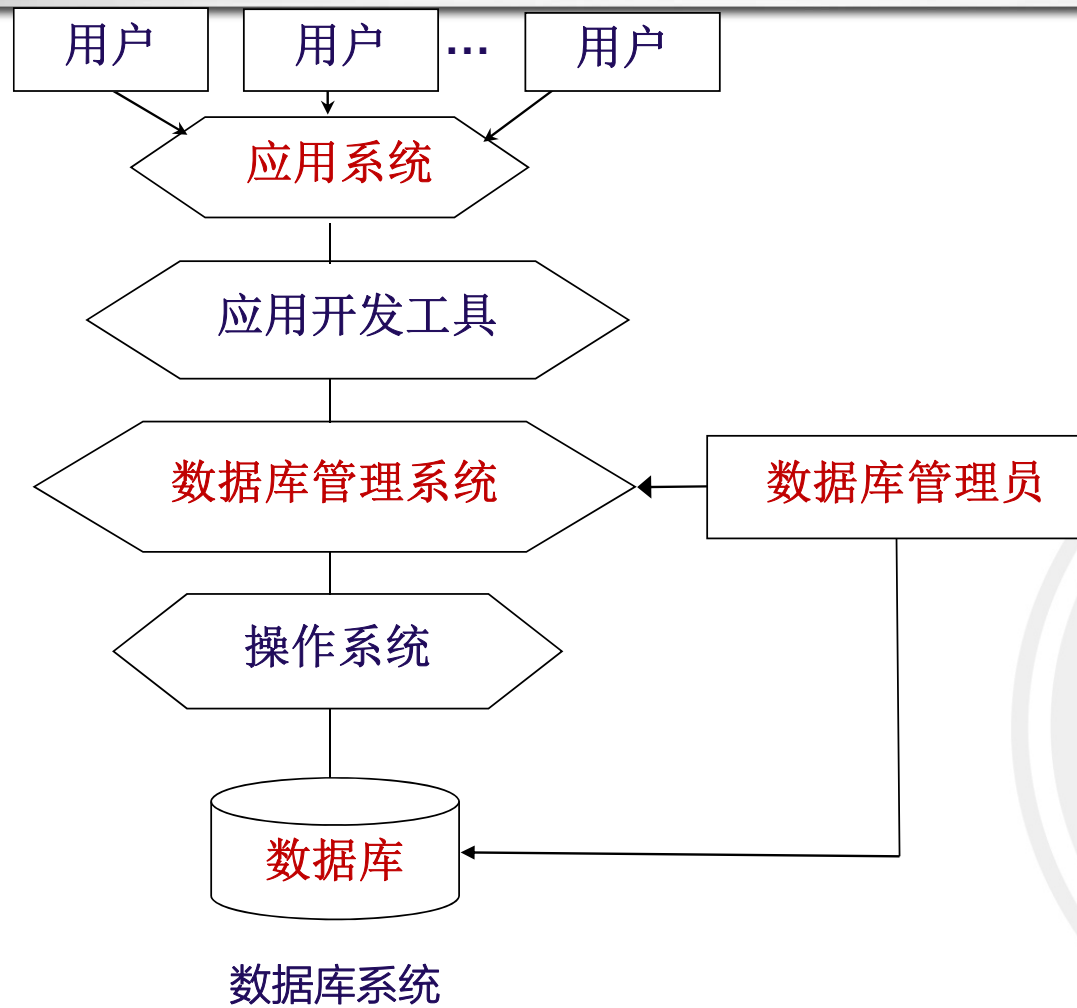


◆ 概念 (DataBase System, 简称DBS)

- ☞ 是指在计算机系统中引入数据库后的系统，即采用了数据库技术的计算机系统。
- ☞ DBS是实现有组织地、动态地存储大量关联数据，方便多用户访问的计算机软硬件和数据资源组成的系统。
- 在不引起混淆的情况下常常把数据库系统简称为数据库。

◆ 数据库系统的构成：DB+ DBMS (及其开发工具)+应用系统+数据库管理员 (Database Administrator, DBA)





引入数据库后计算机系统的层次结构

1.1 引言

1.1.1 数据库的四个基本概念

1.1.2 数据管理技术的产生与发展

1.1.3 数据库技术的研究领域（了解）



1.1.2 数据管理技术的产生和发展

◆什么是数据管理

- 以数据的管理为目的
- 对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护
- **是数据处理的中心问题。**

◆数据管理技术的发展动力

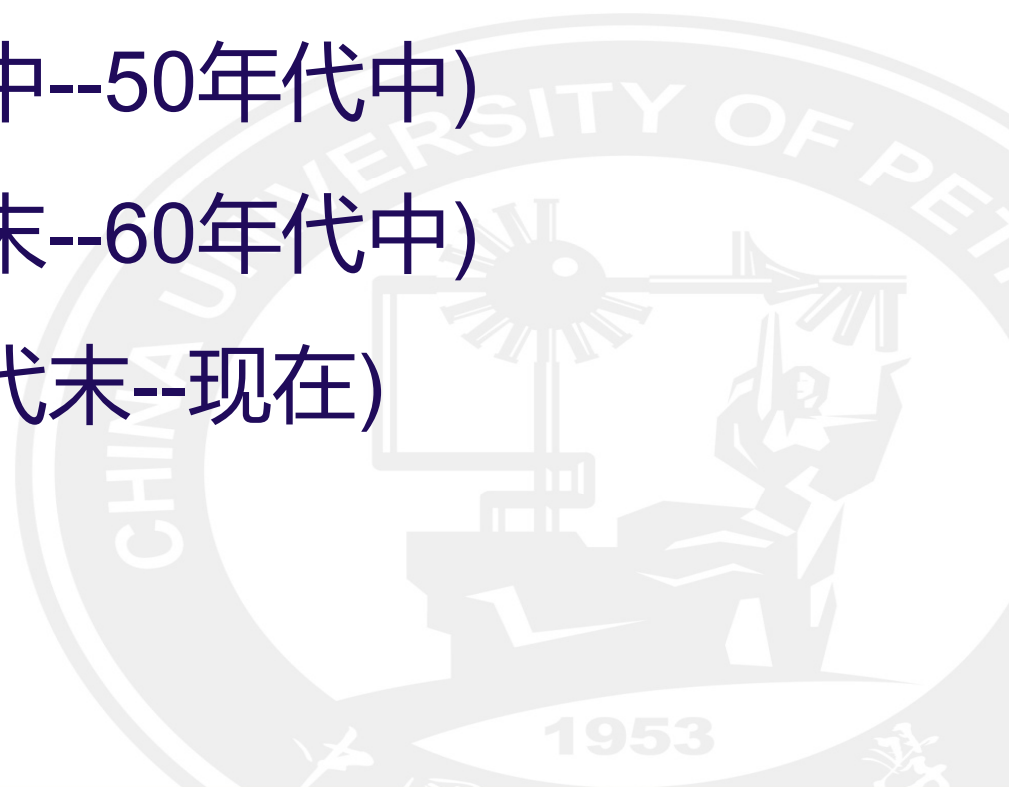
- 应用需求的推动
- 计算机硬件的发展
- 计算机软件的发展

数据处理是指对各种数据进行收集、存储、加工和传播的一系列活动的总和。例如：



数据管理技术的发展过程

- 人工管理阶段(40年代中--50年代中)
- 文件系统阶段(50年代末--60年代中)
- 数据库系统阶段(60年代末--现在)



一. 人工管理



■ 时期

- 40年代中--50年代中

■ 产生的背景

- 应用需求 科学计算

- 硬件水平 无直接存取存储设备

- 软件水平 没有操作系统

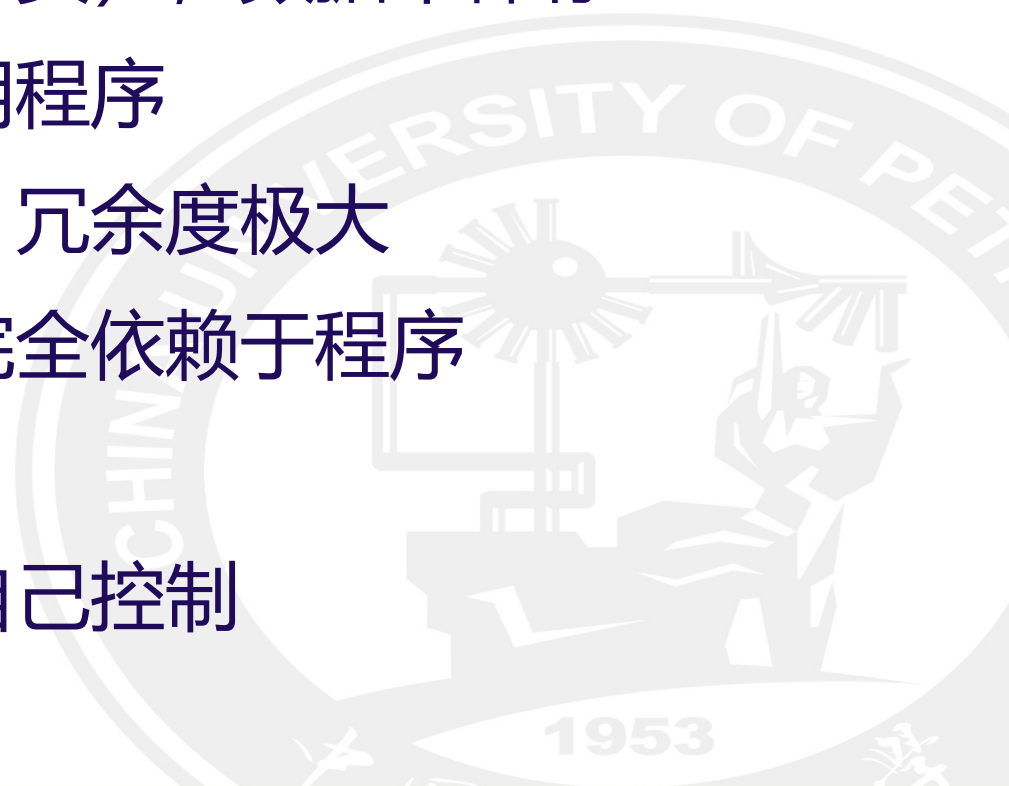
- 处理方式 批处理





■ 特点

- 数据的管理者：用户（程序员），数据不保存
- 数据面向的对象：某一应用程序
- 数据的共享程度：无共享、冗余度极大
- 数据的独立性：不独立，完全依赖于程序
- 数据的结构化：无结构
- 数据控制能力：应用程序自己控制



应用程序与数据的对应关系（人工管理阶段）



人工管理阶段应用程序与数据之间的一一对应关系

二．文件系统



- 时期

- 50年代末--60年代中

- 产生的背景

- 应用需求 科学计算、数据管理

- 硬件水平 磁盘、磁鼓

- 软件水平 有文件系统

- 处理方式 联机实时处理、批处理



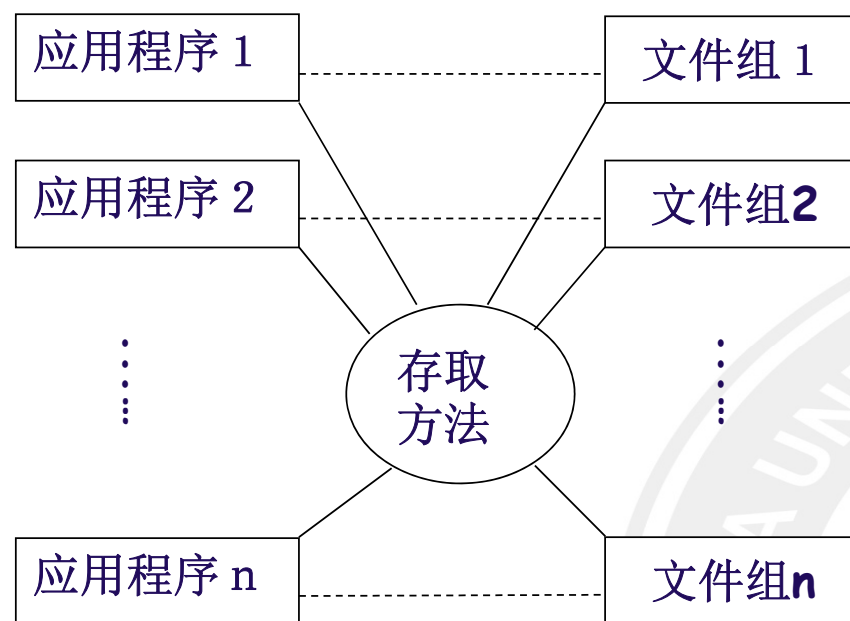


■ 特点

- 数据的管理者：文件系统，数据可长期保存
- 数据面向的对象：某一应用
- 数据的共享程度：共享性差、冗余度大
- 数据的结构化：记录内有结构，整体无结构
- 数据的独立性：独立性差
- 数据控制能力：应用程序自己控制



应用程序与数据的对应关系（文件系统阶段）



文件系统阶段应用程序与数据之间的对应关系

三. 数据库系统

■ 时期

- 60年代末以来

■ 产生的背景

- 应用背景 大规模管理

- 硬件背景 大容量磁盘、磁盘阵列

- 软件背景 有数据库管理系统

- 处理方式 联机实时处理、分布处理、批处理





数据库系统管理数据的特点

- (1) 整体数据的结构化
- (2) 数据的共享性强，冗余度低且易于扩充
- (3) 数据的独立性强
- (4) 数据由DBMS统一管理和控制



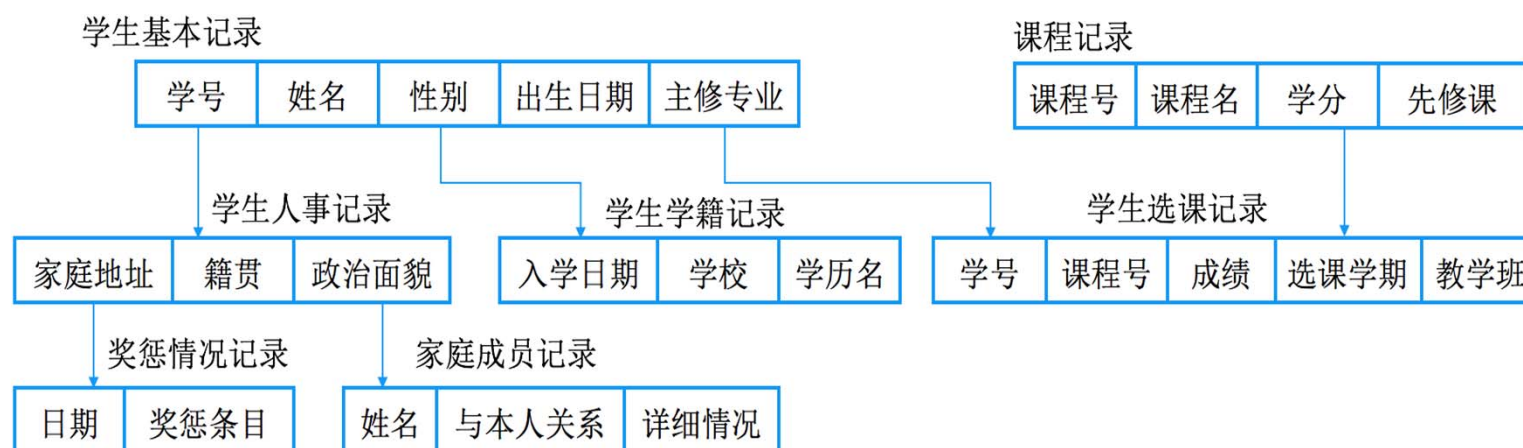
(1) 整体数据的结构化

- 整体数据的结构化是数据库的主要特征之一，与文件系统的本质区别

- 整体数据的结构化

- ☐ 不仅仅针对某一个应用，而是面向整个组织或企业的多种应用需求
- ☐ 不仅数据本身结构化，整体数据是结构化的，数据之间具有联系
- ☐ 数据记录可以变长
- ☐ 数据的最小存取单位是数据项

数据用数据模型描述，无需应用程序定义



“高校本科教务管理”信息系统中与学生有关的数据结构

- 为各部门的应用提供必要的记录，整体数据结构化
- 描述数据时不仅描述数据本身，还要描述数据之间的联系

文件系统与数据库系统 操作比较示例——问题描述

- 分别用文件系统（C++编写程序）和数据库系统 构建“学生-获奖”应用系统
- 描述：学生信息表，学号唯一；获奖最多列出5项。

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	出生日期 Sbirthdate	主修专业 Smajor	奖励1	奖励2	奖励3	奖励4	奖励5
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全	2019年全国大学生信息安全竞赛一等奖	2020年萨师焯精英基金特等奖	2020年中国大学生计算机设计大赛一等奖		
20180002	刘晨	女	1999-9-1	计算机科学与技术	2019年 萨师焯精英基金一等奖	2020年中国“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖	2021年CCSP大学生计算机系统与程序设计竞赛一等奖		
20180005	陈新奇	男	2001-11-1	信息管理与信息系统	2019年北京市三好学生	2021中国大学生计算机设计大赛一等奖			
20180006	赵明	男	2000-6-12	数据科学与大数据技术	2019中国大学生计算机设计大赛一等奖	2021年萨师焯精英基金二等奖	2021年CCSP大学生计算机系统与程序设计竞赛一等奖		

- 完成数据更新功能。
- 实现查询功能，例如根据学号查找学生基本信息，查找获得的奖励情况。

(2) 数据的共享性强，冗余度低且易于扩充



- 数据面向整个系统，可以被多个用户、多个应用、使用不同的接口、不同的编程语言共享使用。

- 数据共享的好处

- ☐减少数据冗余，节约存储空间
- ☐避免数据之间的不相容性与不一致性
- ☐使应用系统易于扩充



(3) 数据的独立性强

- 物理独立性

- ☐ 用户的**应用程序与数据库中数据的物理存储**是相互独立的
- ☐ 当数据的物理存储改变了，应用程序不用改变。

- 逻辑独立性

- ☐ 指用户的**应用程序与数据库的逻辑结构**是相互独立的。
- ☐ 数据的逻辑结构改变了，应用程序不用改变。

- 数据独立性由DBMS的两级映像功能来保证

(4) 数据由DBMS统一管理和控制

- DBMS提供的数据库控制功能

- ① 数据的安全性 (security) 保护

- 保护数据以防止不合法的使用造成数据的泄密和破坏

- ② 数据的完整性 (integrity) 检查

- 保证数据的正确性、有效性和相容性

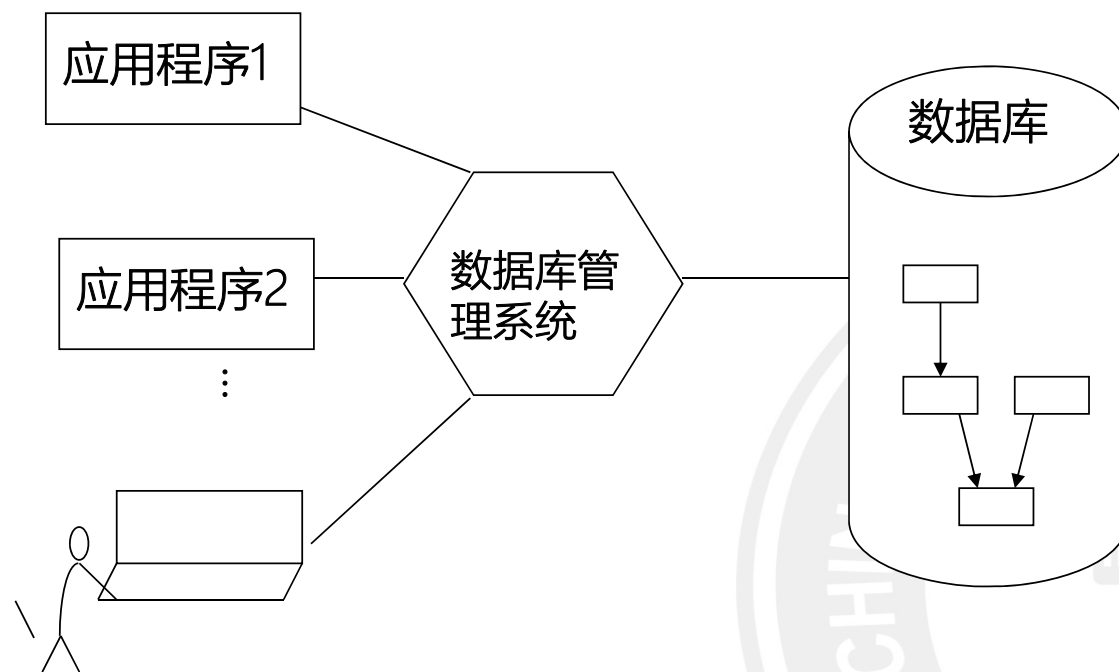
- ③ 数据的并发控制

- 对多用户的并发操作加以控制和协调, 防止相互干扰而得到错误的结果

- ④ 数据库的恢复 (recovery)

- 将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态 (完整状态或一致状态)

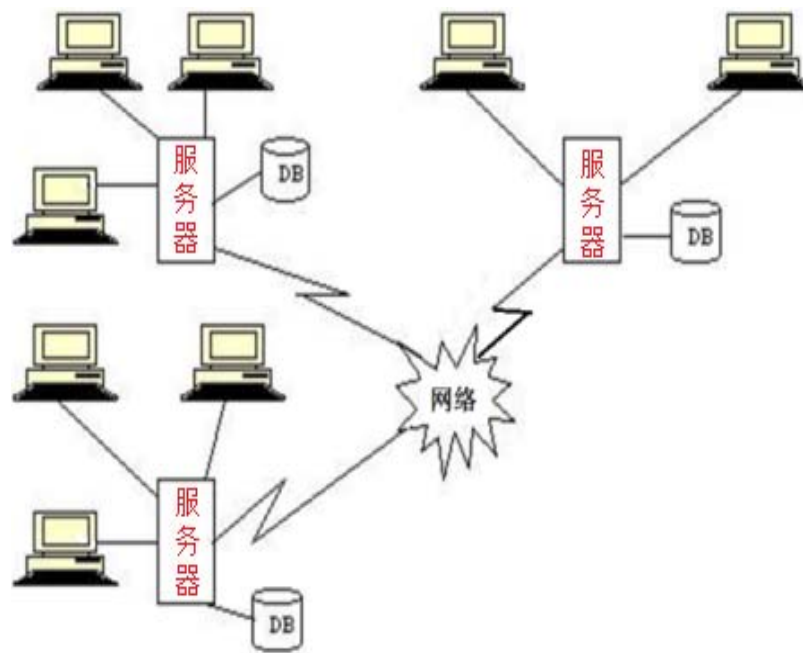
应用程序与数据的对应关系（数据库系统阶段）



数据库系统阶段应用程序与数据之间的对应关系

四. 高级数据库阶段

从20世纪80年代后期,数据库技术在商业领域取得巨大成功,激发了其他领域对其需求的快速增长,开辟了新的应用领域。



1953

(1) 分布式数据库技术

具有如下5个主要特点：

- 1) 以本地为主处理大部分数据。本地分布处理各种业务数据，提高系统处理效率和可靠性，并通过数据复制技术实现网络数据共享。
- 2) 各地终端数据通过网络互联。
- 3) 降低中心数据库及数据传输负载。
- 4) 系统安全可靠更高，局部系统故障，其他仍可继续。
- 5) 系统分布扩展便捷。

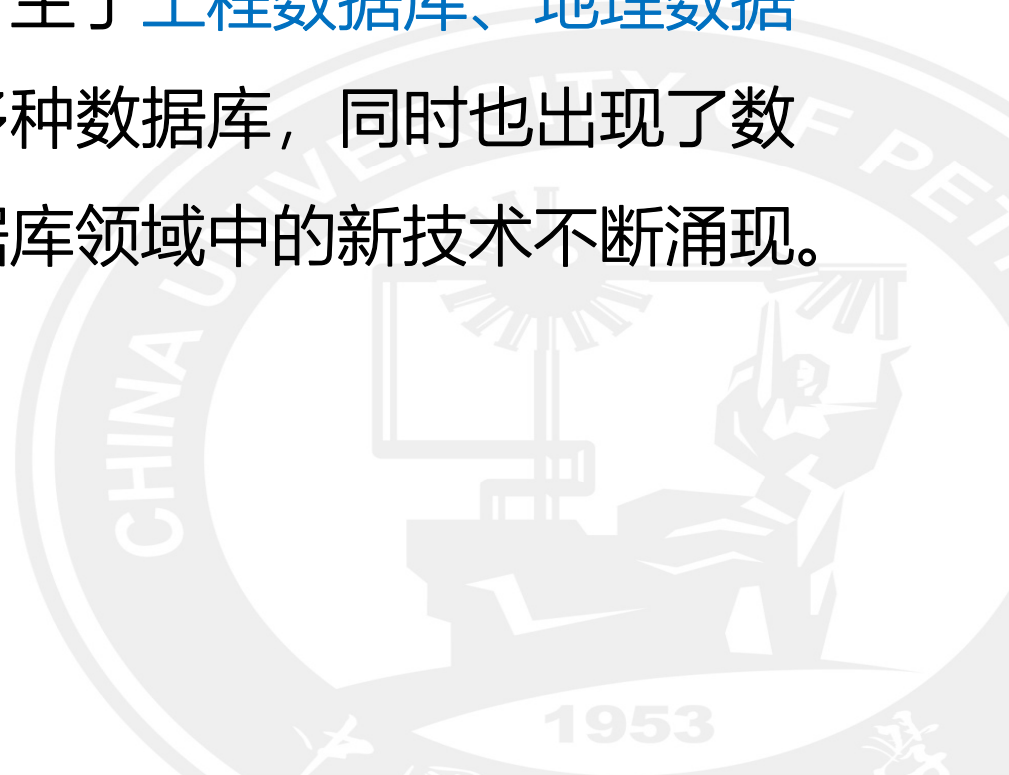
■ 分布式数据库系统兼顾集中管理和分布处理两项任务，



类别	代表性产品	主要特点
分布式关系型数据库	Google Spanner, CockroachDB	强一致性、支持SQL、水平扩展
分布式NoSQL数据库	Apache Cassandra, MongoDB	高可用性、低延迟、灵活的数据模型
分布式NewSQL数据库	TiDB, Vitess	结合NoSQL和关系型数据库的优势
分布式图数据库	Neo4j, TigerGraph	高效图遍历、支持复杂关系分析
分布式时序数据库	InfluxDB, TimescaleDB	高效时间序列数据存储、支持实时分析

(2) 面向应用领域的专用数据库

为了适应应用多元化的需求，结合各应用领域的特点，将数据库技术应用到特定领域，产生了工程数据库、地理数据库、统计数据库、科学数据库等多种数据库，同时也出现了数据仓库和数据挖掘等技术，使数据库领域中的新技术不断涌现。





1. 工程数据库

工程数据库主要用于存储和管理工程设计、制造、建筑等领域的数据，通常支持复杂的数据类型和关系。

代表性产品：

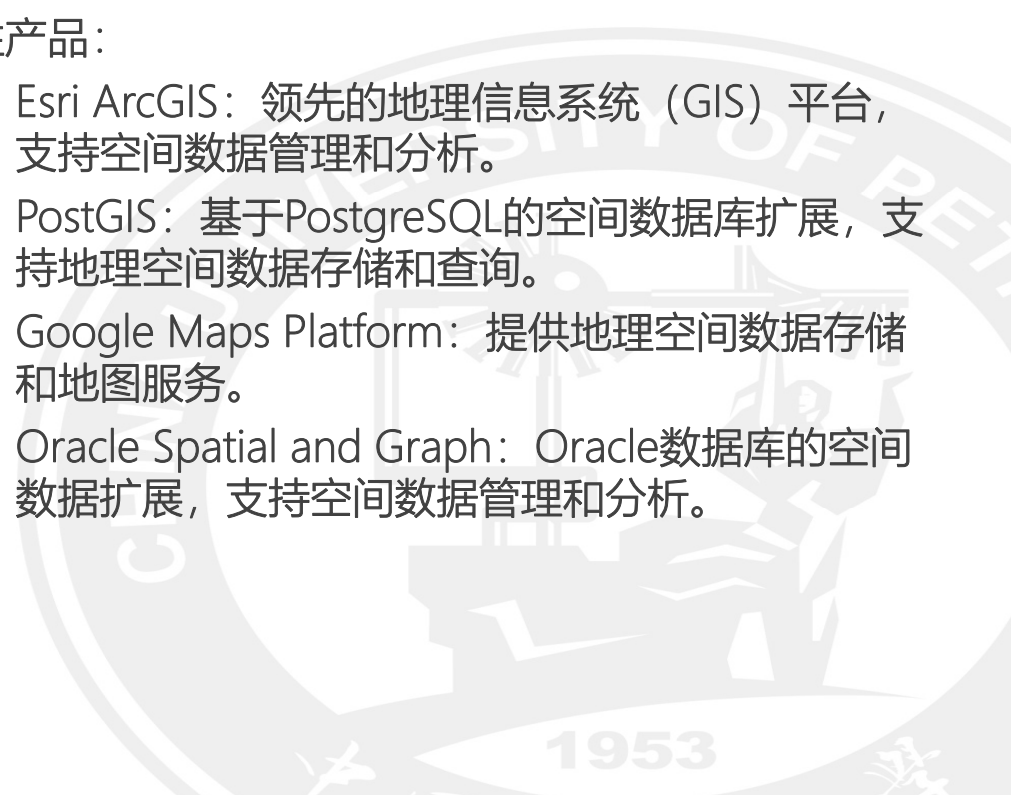
- ✓ Oracle AutoVue：用于工程设计和制造领域的文档管理和协作。
- ✓ Siemens Teamcenter：产品生命周期管理 (PLM) 系统，支持工程数据管理。
- ✓ PTC Windchill：PLM软件，用于管理工程设计和制造数据。
- ✓ AVEVA NET：工程信息管理平台，专注于石油、天然气和电力行业。

2. 地理数据库

地理数据库用于存储和管理地理空间数据，支持地图、位置、地形等信息的存储和查询。

代表性产品：

- ✓ Esri ArcGIS：领先的地理信息系统 (GIS) 平台，支持空间数据管理和分析。
- ✓ PostGIS：基于PostgreSQL的空间数据库扩展，支持地理空间数据存储和查询。
- ✓ Google Maps Platform：提供地理空间数据存储和地图服务。
- ✓ Oracle Spatial and Graph：Oracle数据库的空间数据扩展，支持空间数据管理和分析。





3. 统计数据库

统计数据库用于存储和管理统计数据，支持数据聚合、分析和报表生成。

代表性产品：

- ✓ SAS：统计分析软件，支持大规模数据处理和分析。
- ✓ IBM SPSS：统计分析平台，支持数据挖掘和预测分析。
- ✓ RDBMS with Statistical Extensions：如MySQL、PostgreSQL，通过扩展支持统计分析。
- ✓ Stata：统计软件，适用于社会科学和生物统计学领域。

4. 科学数据库

科学数据库用于存储和管理科学研究数据，通常涉及大规模数据集和复杂的数据类型。

代表性产品：

- ✓ SciDB：专为科学计算设计的数据库，支持多维数组数据。
- ✓ HDF5：用于存储和管理大规模科学数据的文件格式和库。
- ✓ Neo4j：图数据库，适用于生物信息学、化学等领域的关系分析。
- ✓ MongoDB：文档型数据库，适用于存储非结构化科学数据。

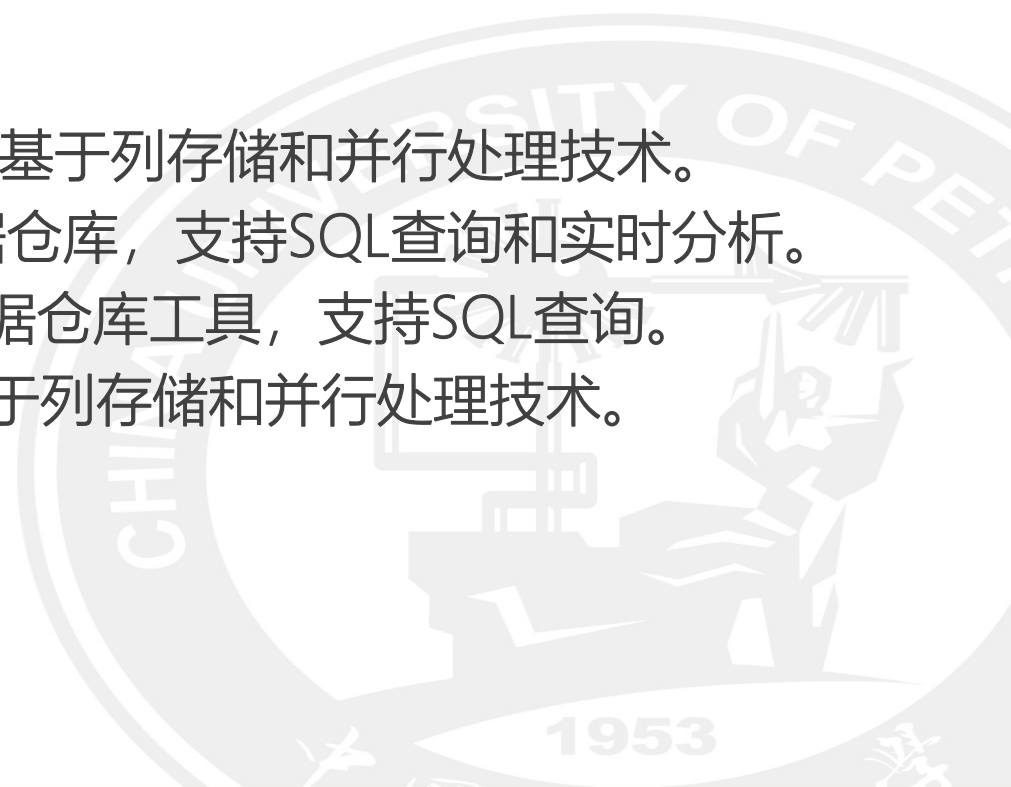


5. 数据仓库

数据仓库 (Data Warehouse) 是用于存储、管理和分析大规模数据的系统，通常用于支持商业智能 (BI) 和数据分析。

代表性产品：

- ✓ Amazon Redshift: 云数据仓库服务，基于列存储和并行处理技术。
- ✓ Google BigQuery: 完全托管的云数据仓库，支持SQL查询和实时分析。
- ✓ Apache Hive: 基于Hadoop的开源数据仓库工具，支持SQL查询。
- ✓ Netezza: IBM的数据仓库一体机，基于列存储和并行处理技术。



(3) 面向对象数据库



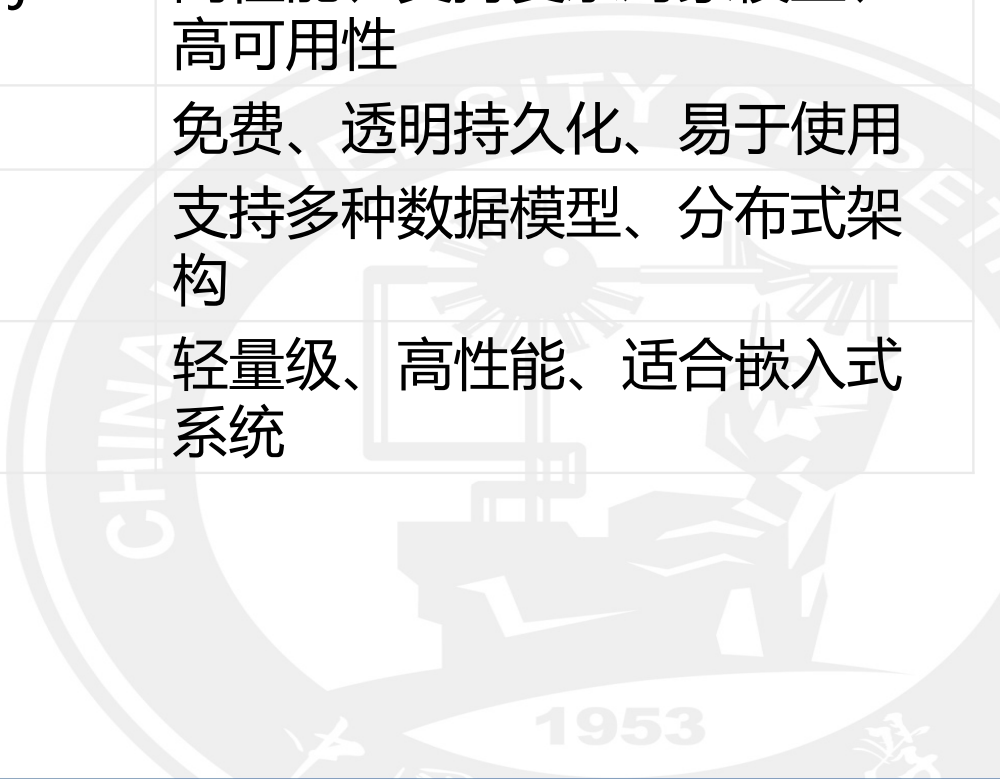
主要有2个特点:

- 1) **对象数据模型**能完整地描述现实世界的数据结构, 表达数据间嵌套、递归的联系。
- 2) 具有面向对象技术的**封装性**(数据与操作定义一起)和**继承性**(继承数据结构和操作)的特点, 提高软件可重用性。





类别	代表性产品	主要特点
商业面向对象数据库	ObjectDB, Versant Object Database	高性能、支持复杂对象模型、高可用性
开源面向对象数据库	ZODB, ObjectStore	免费、透明持久化、易于使用
多模型数据库	InterSystems Caché, ArangoDB	支持多种数据模型、分布式架构
嵌入式面向对象数据库	db4o, Perst	轻量级、高性能、适合嵌入式系统



波澜壮阔的数据库发展

01

PHASE.A

RDBMS

- ✓ 关系型数据库把复杂数据结构归结为二维表格形式
- ✓ 结构化查询语言, SQL语句来对数据进行处理。

02

PHASE.B

OLTP/OLAP

- ✓ OLTP数据库与OLAP数据库在关系型数据库领域分叉
- ✓ 为避免读写冲突, 需要建立专门的分析型数据库系统 (OLAP)

03

PHASE.C

NoSQL

- ✓ 针对非结构化、半结构化的海量数据处理系统
- ✓ 出现了大数据的相关概念, 用于大规模的数据分析
- ✓ 原生数据库开始流行, 图/KV/文本数据库

04

PHASE.D

Cloud Native

- ✓ 资源池化, 存储与计算能力无限拓展, 云上多租户模型
- ✓ 列式存储、向量化执行、多云协同

影响数据库发展的六大因素（引自2022清华大学报告）

●数据模型

- ☐ Relation
- ☐ KV, Document, XML, Json
- ☐ Graph
- ☐ Times-series

●新型硬件

- ☐ SMP, NUMA
- ☐ RAM, NVM
- ☐ RDMA
- ☐ GPU, FPGA
- ☐ SGX, TEE

●软件技术

- ☐ DB+LLVM
- ☐ Big Data
- ☐ Blockchain
- ☐ AI

优化目标：
Throughput, consistency, latency, fault tolerance, availability, elasticity, security, privacy, robustness

●计算模式

- ☐ On premise
- ☐ Cloud
- ☐ Serverless
- ☐ End-Edge-Cloud

●架构演进

- ☐ Single-node
- ☐ Primary-standby(AA, AP)
- ☐ Multi-master

●新型应用

- ☐ OLAP
- ☐ OLTP
- ☐ HTAP
- ☐ Stream
- ☐ Security & Privacy

总结：数据库不变的是什么？

- 应用驱动创新的理念不变。应用需求变化，数据库也要变化
- 数据库的基础地位不变
 - 以前 数据库是信息系统的基础
 - 现在 数据库是数字社会的信息基础设施
- 数据库的核心作用不变：提质增效降本

引自2022年12月8号杜小勇教授报告



1.1 引言



1.1.1 数据库的四个基本概念

1.1.2 数据管理技术的产生与发展

1.1.3 数据库技术的研究领域（了解）



1.1.3 数据库技术的研究领域

- 数据库管理系统软件的研制

- ☐ DBMS本身
- ☐ 以DBMS为核心的一组相互联系的软件系统
 - ☐ 工具软件
 - ☐ 中间件

- 数据库设计

- ☐ 数据库设计方法
- ☐ 设计工具
- ☐ 设计理论
- ☐ 数据模型和数据建模

- 数据库理论

- ☐ 关系的规范化理论
- ☐ 关系数据理论



第一章 绪 论



1.1 引言

1.2 数据模型

1.3 数据库系统的三级模式结构

1.4 数据库系统的组成（自学）



数据模型(data model)

- ◆ 在数据库中用数据模型这个工具来抽象、表示和处理现实世界中的数据和信息。
- ◆ 数据模型是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作的，是数据库系统的核心和基础。
- ◆ 通俗地讲数据模型就是现实世界的模拟。
- ◆ 数据模型应满足三方面要求
 - ❑ 能比较真实地模拟现实世界
 - ❑ 容易为人所理解
 - ❑ 便于在计算机上实现

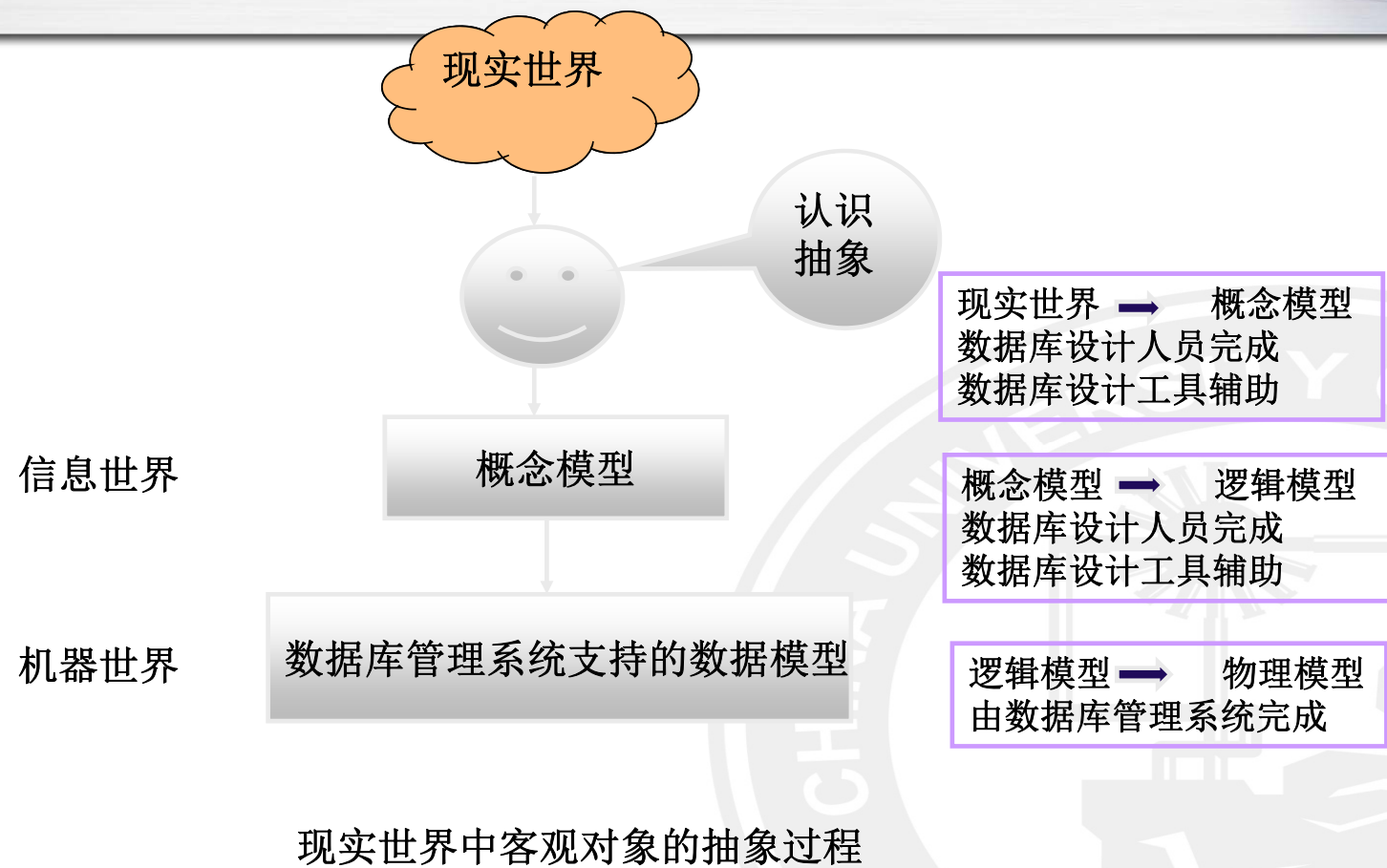


数据建模



- 把现实世界中的具体事物抽象、组织为某一数据库管理系统支持的数据模型
- 数据建模过程---两步抽象
 - 现实世界中的客观对象抽象为概念模型
 - 将现实世界抽象为信息世界
 - 把概念模型转换为某一数据库管理系统支持的数据模型
 - 将信息世界转换为机器世界





1.2 数据模型



1.2.1 数据模型的要素

1.2.2 概念模型

1.2.3 常用的数据模型



1.2.1 数据模型的要素

- 数据结构
- 数据操纵
- 完整性约束





1. 数据结构

- 什么是数据结构
 - 描述数据库的组成对象，以及对象之间的联系
- 描述的内容
 - 与数据类型、内容、性质有关的对象
 - 与数据之间联系有关的对象
- 数据结构是对系统静态特性的描述



2. 数据操纵

- 数据操纵

- 对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的
操作的集合，包括操作及有关的操作规则

- 数据操纵的类型

- 查询

- 更新（包括插入、删除、修改）



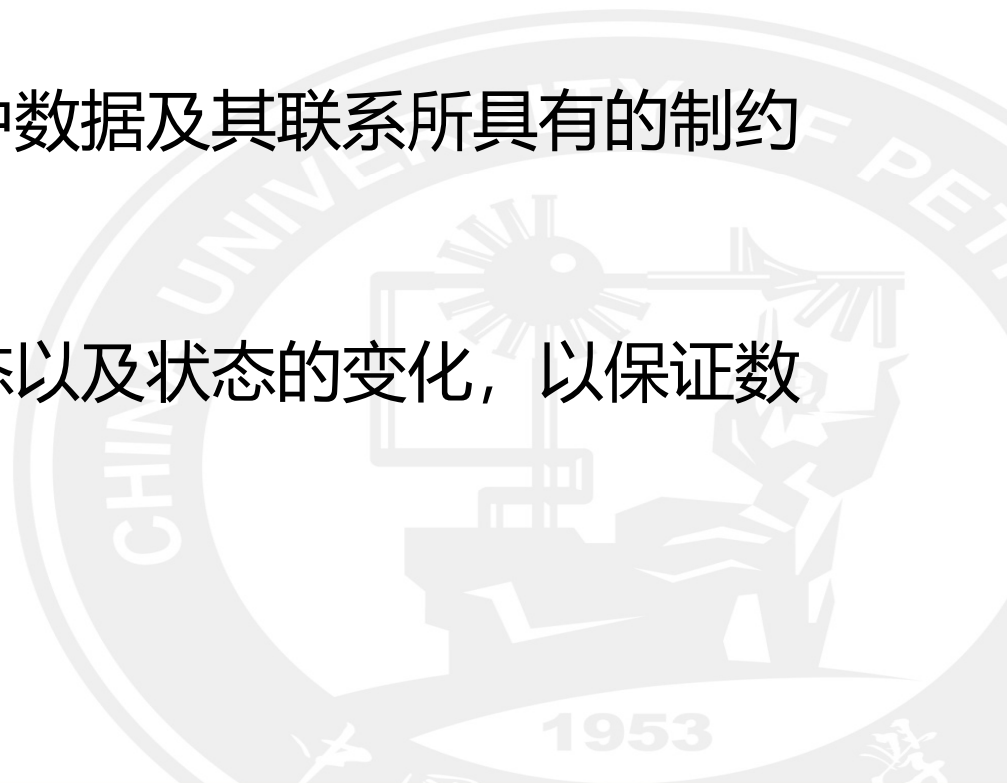
- 数据模型必须定义
 - ❑ 操作的确切含义
 - ❑ 操作符号
 - ❑ 操作规则（如优先级）
 - ❑ 实现操作的语言
- 数据操纵是对系统动态特性的描述。



3. 数据的完整性约束

- 完整性约束

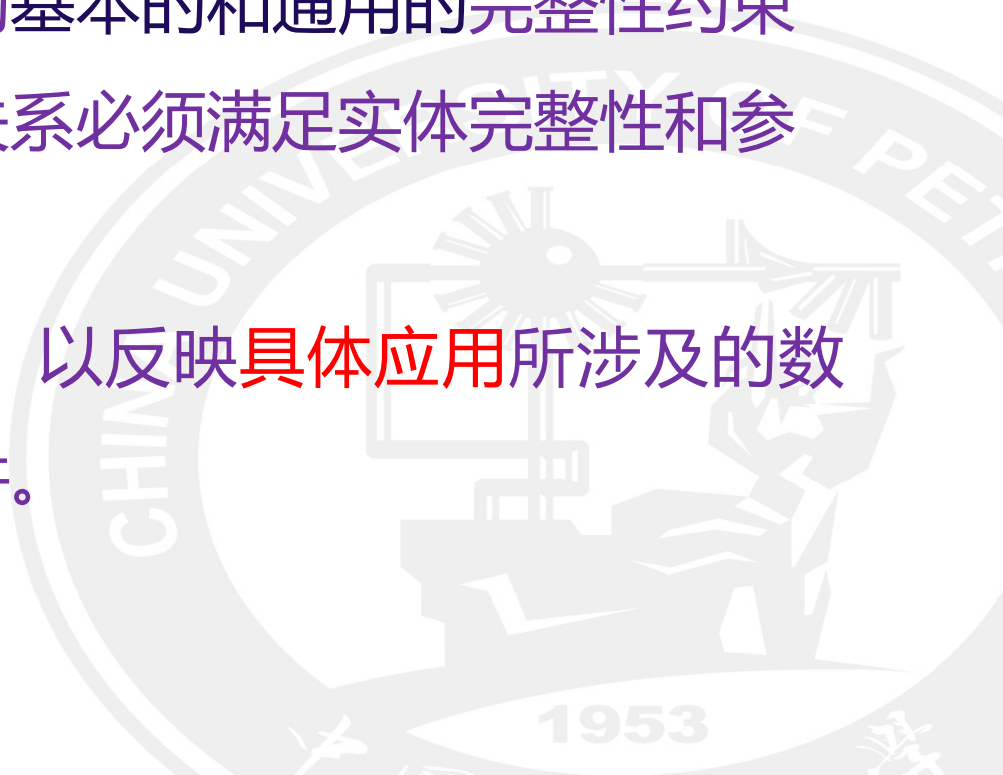
- 一组完整性规则
- 完整性规则：给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则
- 限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化，以保证数据的正确、有效和相容





● 数据模型对完整性约束条件的定义

- 反映和规定本数据模型必须遵守的基本的和通用的完整性约束条件。例如在关系模型中，任何关系必须满足实体完整性和参照完整性两个条件。
- 提供定义完整性约束条件的机制，以反映具体应用所涉及的数据必须遵守的特定的语义约束条件。



1.2 数据模型

1.2.1 数据模型的要素

1.2.2 概念模型

1. 概念模型
2. 信息世界中的基本概念
3. 概念模型的表示方法

1.2.3 传统数据模型



1. 概念模型

● 概念模型的用途

- ❑ 概念模型用于信息世界的建模
- ❑ 是现实世界到机器世界的一个中间层次
- ❑ 是数据库设计的有力工具
- ❑ 数据库设计人员和用户之间进行交流的语言

● 对概念模型的基本要求

- ❑ 较强的语义表达能力，能够方便、直接地表达应用中的各种语义知识
- ❑ 简单、清晰、易于用户理解

2. 信息世界中的基本概念



(1) 实体 (entity)

客观存在并可相互区别的事物称为实体

可以是具体的人、事、物、抽象的概念或联系

(2) 属性 (attribute)

实体所具有的某一特性称为属性

一个实体可以由若干个属性来刻画

(3) 码 (key)

唯一标识实体的属性集称为码





(4) 域 (Domain)

- ❑ 属性的取值范围称为该属性的域。

(5) 实体型 (Entity Type)

- ❑ 用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体称为实体型。

(6) 实体集 (Entity Set)

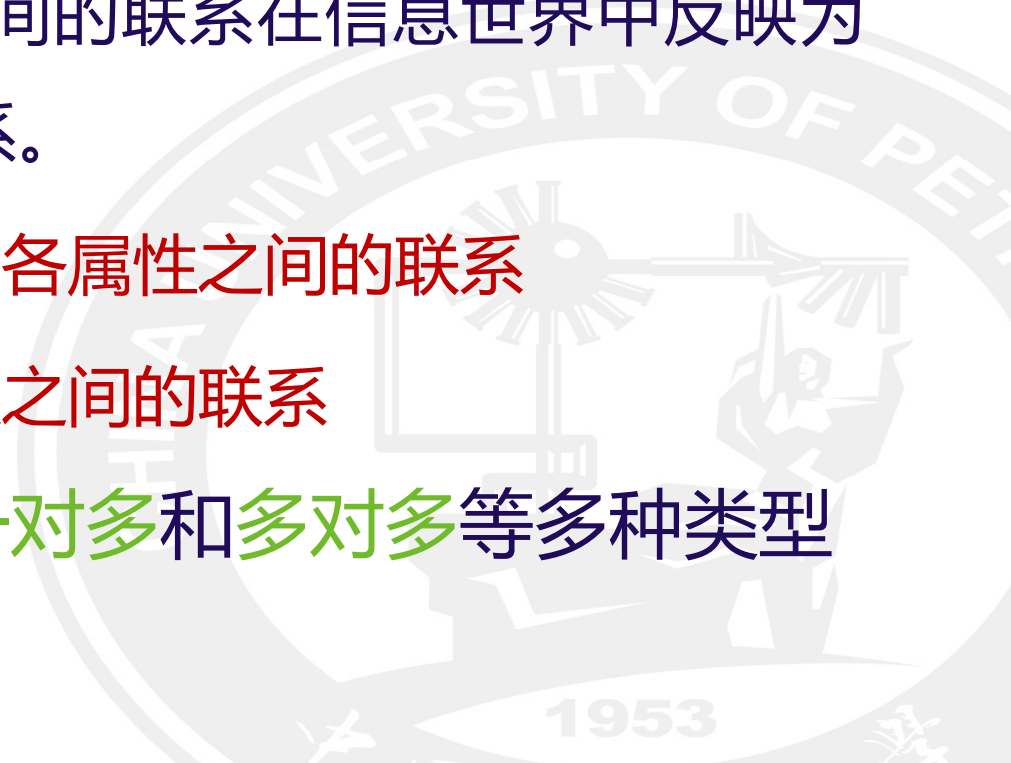
- ❑ 同型实体的集合称为实体集。





(7) 联系 (Relationship)

- ❑ 现实世界中事物内部以及事物之间的联系在信息世界中反映为实体内部的联系和实体之间的联系。
 - ❑ 实体内部的联系：组成实体的各属性之间的联系
 - ❑ 实体之间的联系：不同实体集之间的联系
- ❑ 实体之间的联系有一对一、一对多和多对多等多种类型

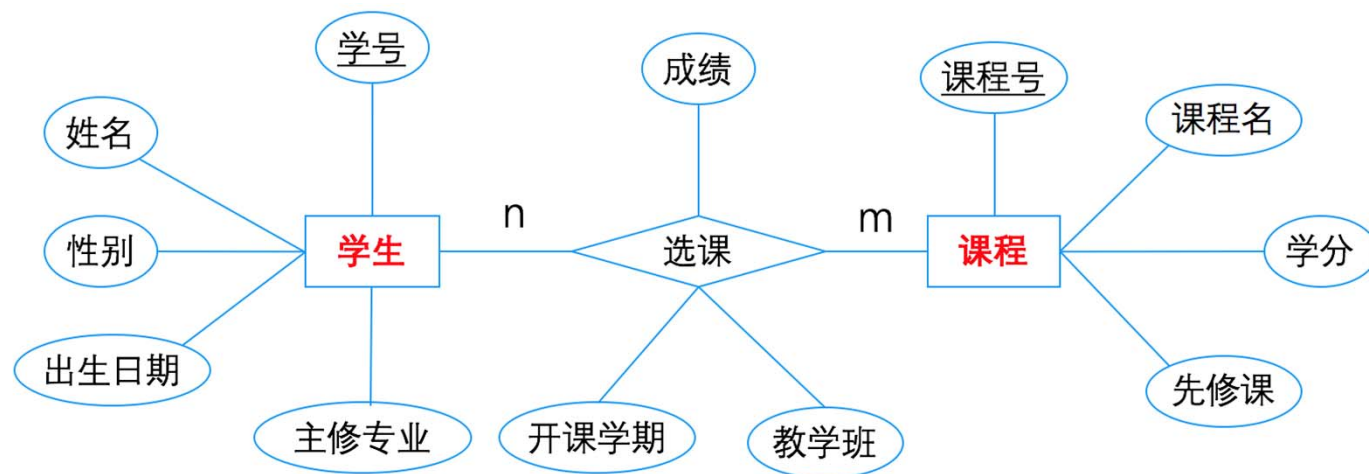


3. 概念模型的表示方法



- 概念模型的表示方法很多
- 实体 - 联系方法(E-R方法)
 - 是最为常用的概念模型表示方法。
 - 用E-R图来描述现实世界的概念模型。
 - E-R方法也称为E-R模型。





学生选课E-R图示例

- 抽象了学校中的学生和课程两个客观事物：学生实体和课程实体
- 抽象了现实世界中事物之间的联系：
 - ❑ 一门课程可以有多名学生选修，一个学生可以选修多门课程
 - ❑ 用课程实体与学生实体多对多（m:n）联系来描述

1.2 数据模型



1.2.1 数据模型的要素

1.2.2 概念模型

1.2.3 传统数据模型

一、层次模型

二、网状模型

三、关系模型



1.2.3 传统数据模型

● 格式化（非关系）模型

□ 种类

□ 层次模型 (Hierarchical Model)

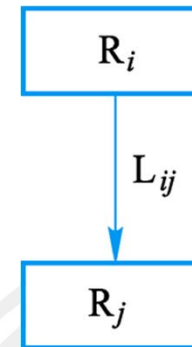
□ 网状模型(Network Model)

□ 数据结构：以基本层次联系为基本单位

□ 基本层次联系：两个记录以及它们之间的一对多（包括一对一）的联系

● 关系模型(Relational Model)

□ 数据结构：表



双亲结点

一对多(包括一对一)的联系名

子女结点

一、层次模型

- 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型
- 层次数据库系统的典型代表是IBM公司的IMS（Information Management System）数据库管理系统（1968年推出）
- 层次模型用树形结构来表示各类实体以及实体间的联系
 - ❑ 实体用记录表示
 - ❑ 实体的属性对应记录的数据项（或字段）
 - ❑ 实体之间的联系转换成记录之间的两两联系

一、层次模型

1. 层次数据模型的数据结构
2. 层次模型的数据操纵与完整性约束
3. 层次数据模型的优缺点



1. 层次数据模型的数据结构



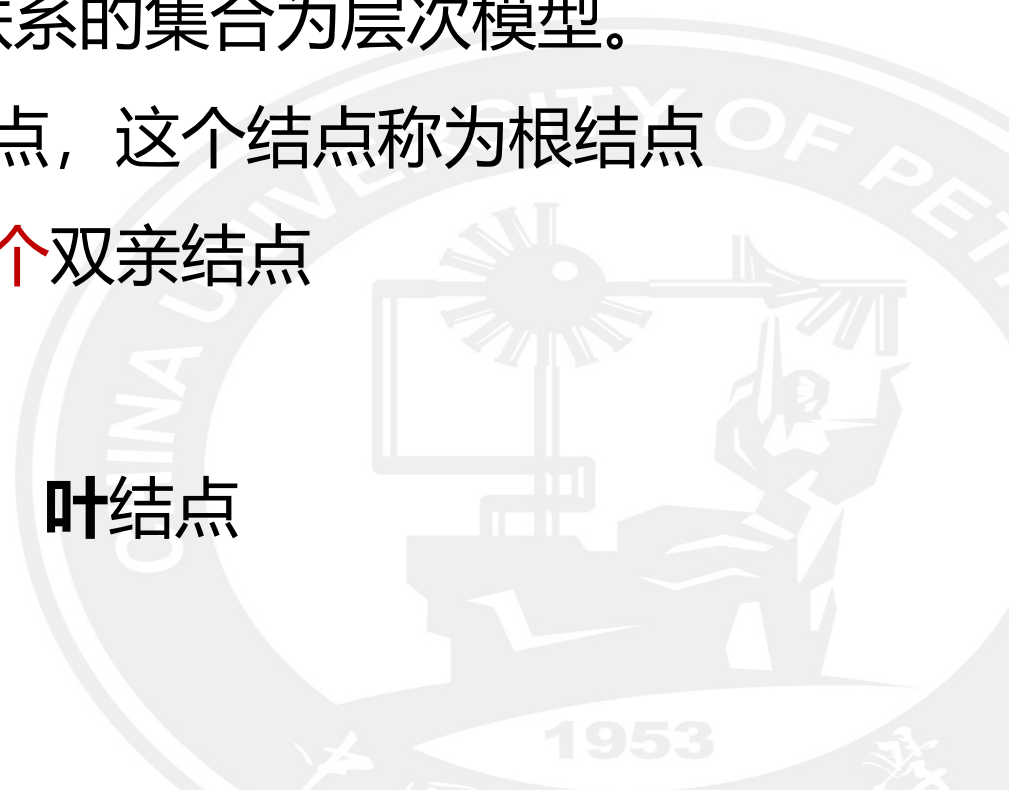
● 层次模型

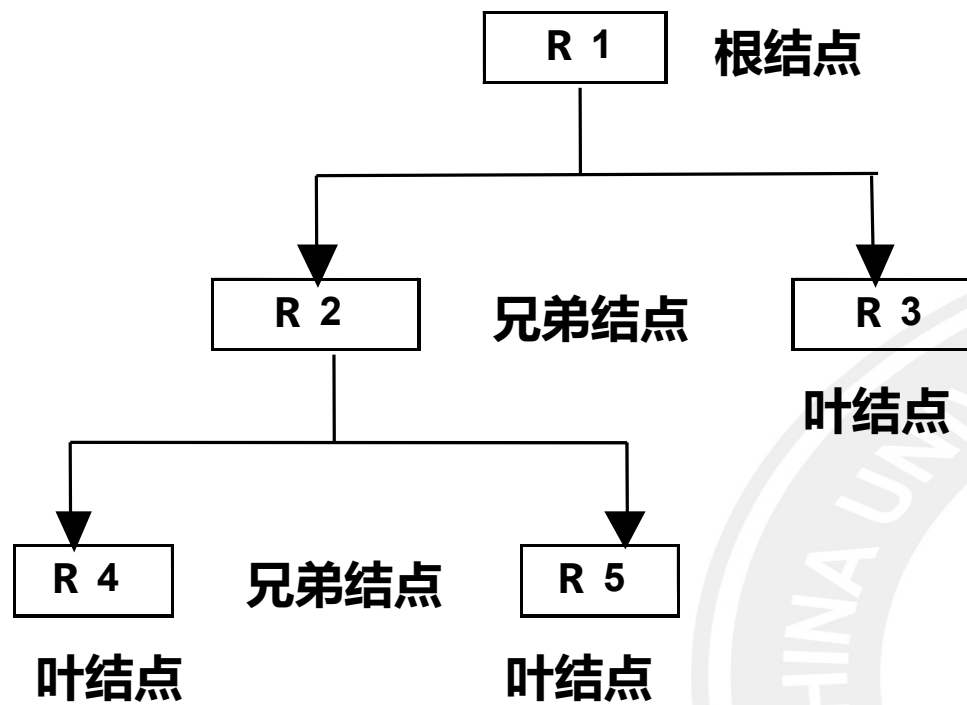
满足下面两个条件的基本层次联系的集合为层次模型。

1. 有且**只有一个**结点没有**双亲**结点，这个结点称为根结点
2. 根以外的**其它**结点有且**只有一个**双亲结点

● 层次模型中的几个术语

□ **根**结点， **双亲**结点， **兄弟**结点， **叶**结点

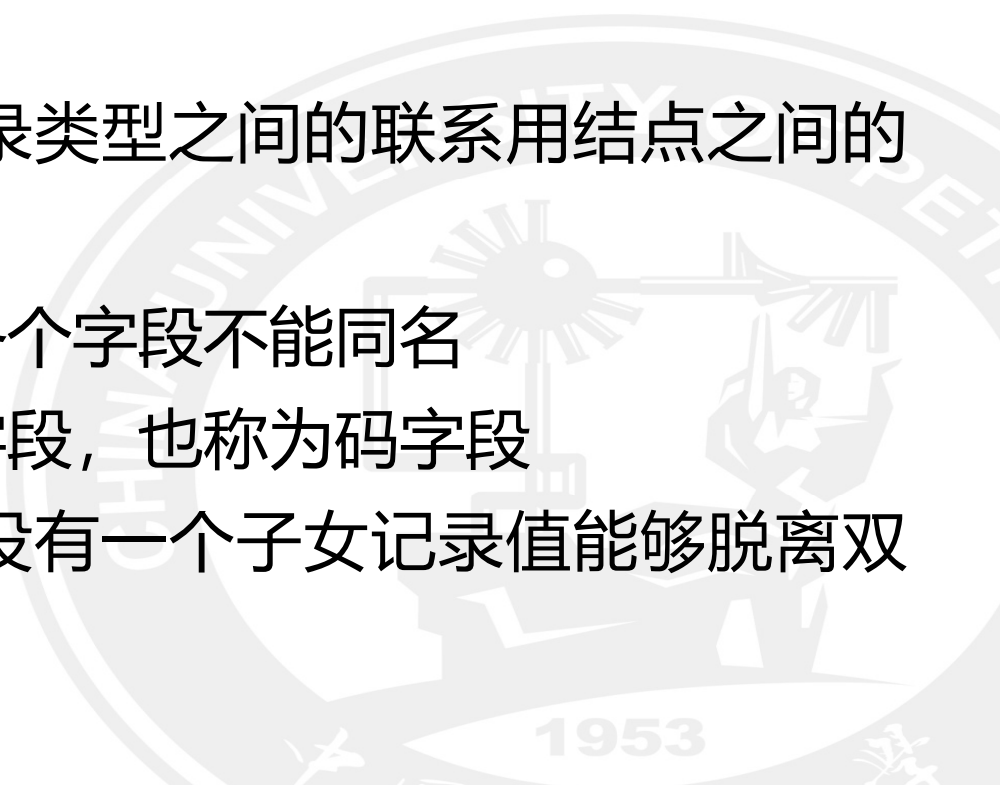


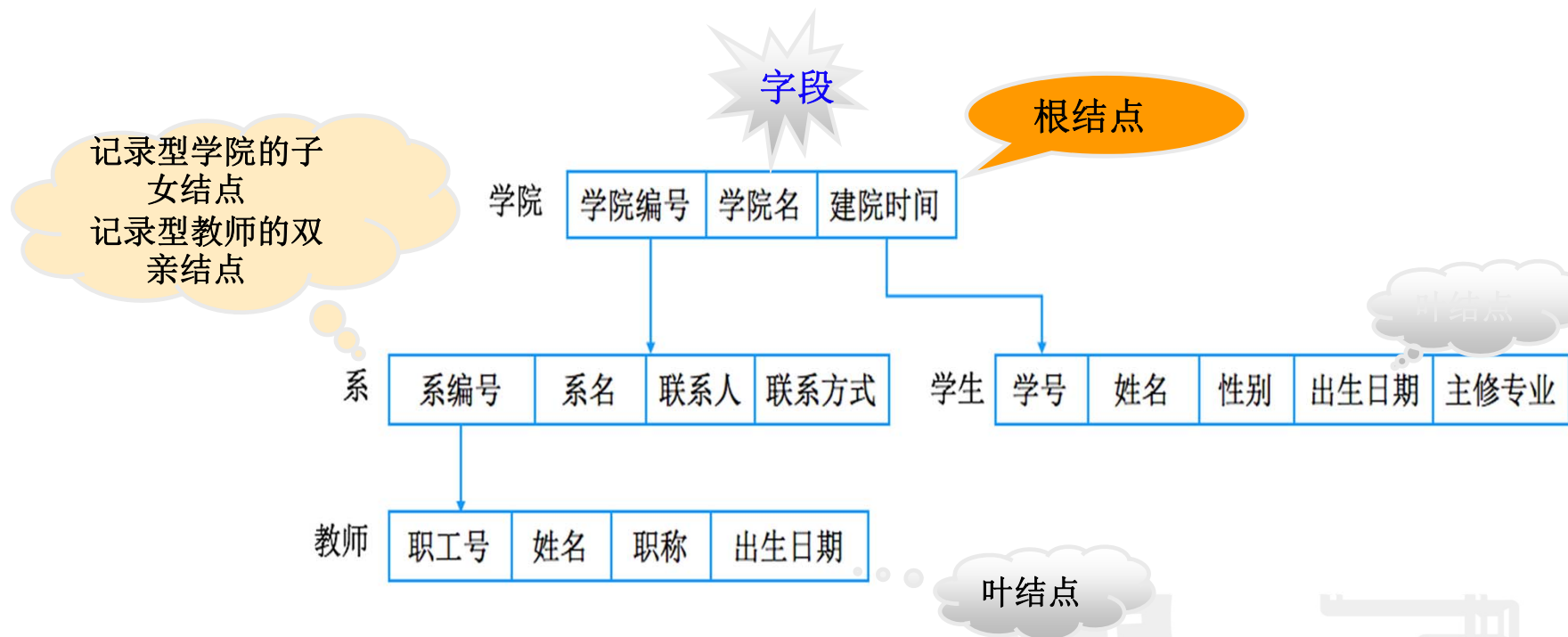




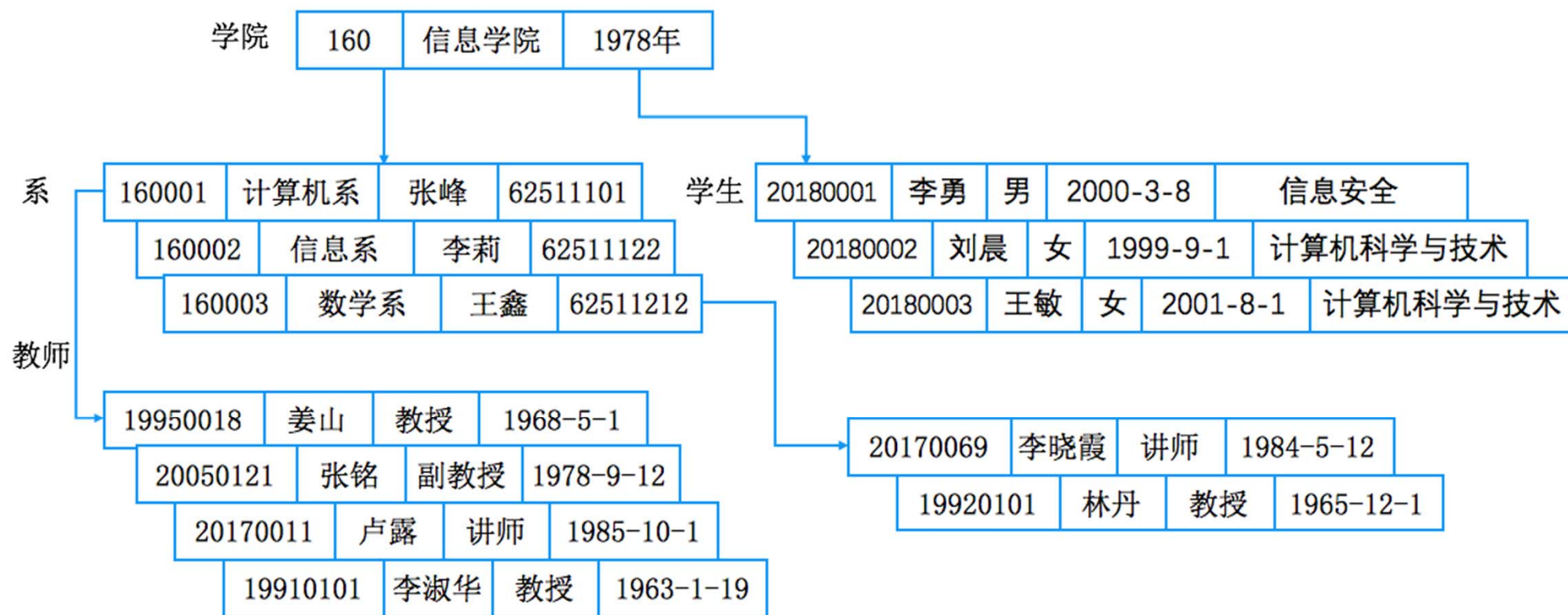
层次模型的特点：

- ❑ 结点的双亲是唯一的
- ❑ 只能直接处理一对多的实体联系
- ❑ 每个结点表示一个记录类型，记录类型之间的联系用结点之间的连线（有向边）表示
- ❑ 各个记录类型、同一记录类型中各个字段不能同名
- ❑ 每个记录类型可以定义一个排序字段，也称为码字段
- ❑ 任何记录值只有按其路径查看，没有一个子女记录值能够脱离双亲记录值而独立存在





“学生学籍管理”子系统的层次模型示意图



“学生学籍管理” 子系统层次模型的一个值

2. 层次模型的数据操纵与完整性约束



层次模型的数据操纵

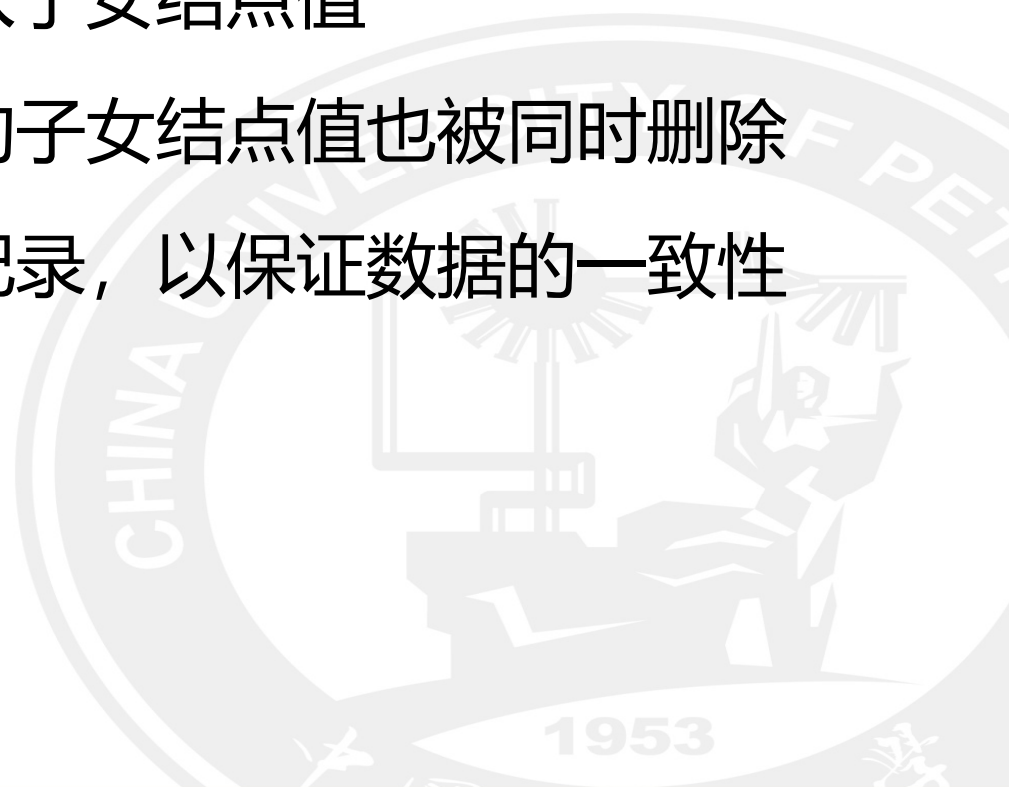
- ☐ 查询
- ☐ 插入
- ☐ 删除
- ☐ 修改





层次模型的完整性约束

- ❑ 无相应的双亲结点值就不能插入子女结点值
- ❑ 如果删除双亲结点值，则相应的子女结点值也被同时删除
- ❑ 修改操作时，应更新所有相应记录，以保证数据的一致性



3.层次模型的优缺点

优点

- ❑ 层次模型的数据结构比较简单清晰
- ❑ 查询效率高
 - 层次模型中记录之间的联系用有向边表示，就是记录之间的存取路径
- ❑ 层次数据模型提供了良好的完整性约束支持

缺点

- ❑ 很多联系是非层次性，不适合用层次模型表示
- ❑ 一个结点具有多个双亲结点，只能通过冗余数据（易产生不一致性）或创建非自然的数据结构（虚拟结点）来解决
- ❑ 对插入和删除操作的限制多，应用程序的编写比较复杂
- ❑ 查询子女结点必须通过双亲结点
- ❑ 层次命令趋于程序化

1.2.3 传统数据模型

- 一、层次模型
- 二、网状模型
- 三、关系模型



二、网状模型

- 网状数据库系统采用网状模型作为数据的组织方式
- 典型代表是DBTG系统：
 - ❑ 亦称CODASYL系统
 - ❑ 69-70年代初由DBTG提出的一个系统方案
 - ❑ 奠定了数据库系统的基本概念、方法和技术
- 实际系统
 - ❑ Cullinet Software Inc.公司的 IDMS
 - ❑ Univac公司的 DMS1100
 - ❑ Honeywell公司的IDS/2
 - ❑ HP公司的IMAGE

1. 网状数据模型的数据结构



网状模型

满足下面两个条件的基本层次联系的集合为网状模型。

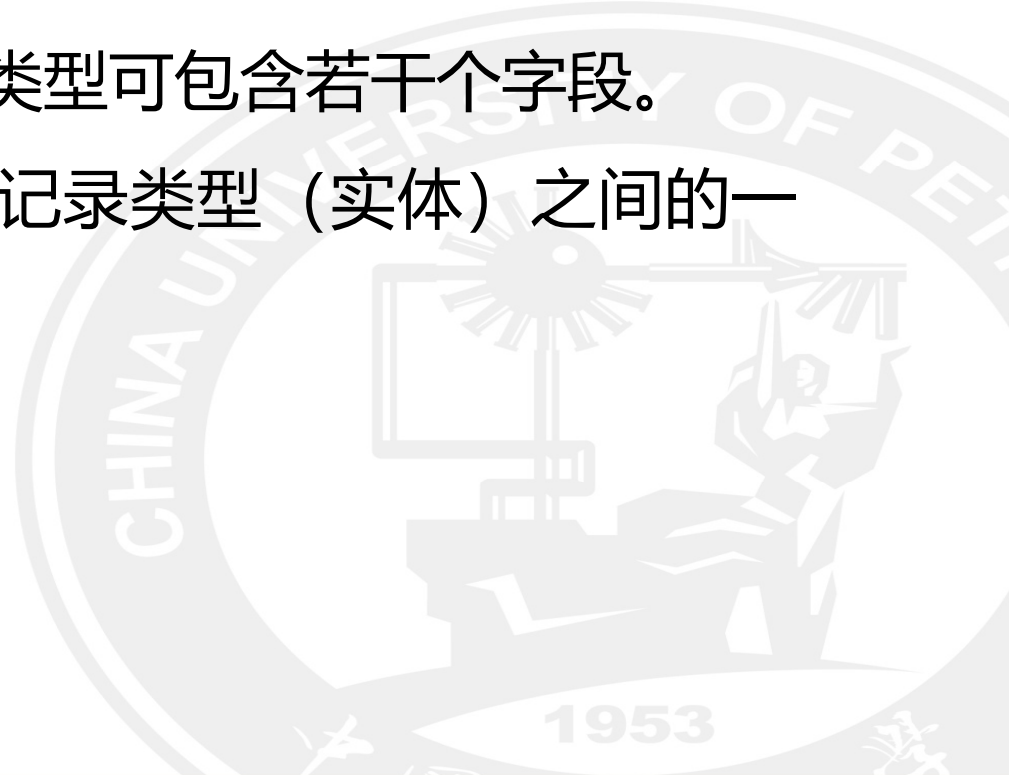
1. 允许一个以上的结点无双亲；
2. 一个结点可以有多个的双亲。





表示方法（与层次数据模型相同）

- ❑ 实体型：用记录类型描述。每个结点表示一个记录类型。
- ❑ 属性：用字段描述。每个记录类型可包含若干个字段。
- ❑ 联系：用结点之间的连线表示记录类型（实体）之间的一对多的父子联系。





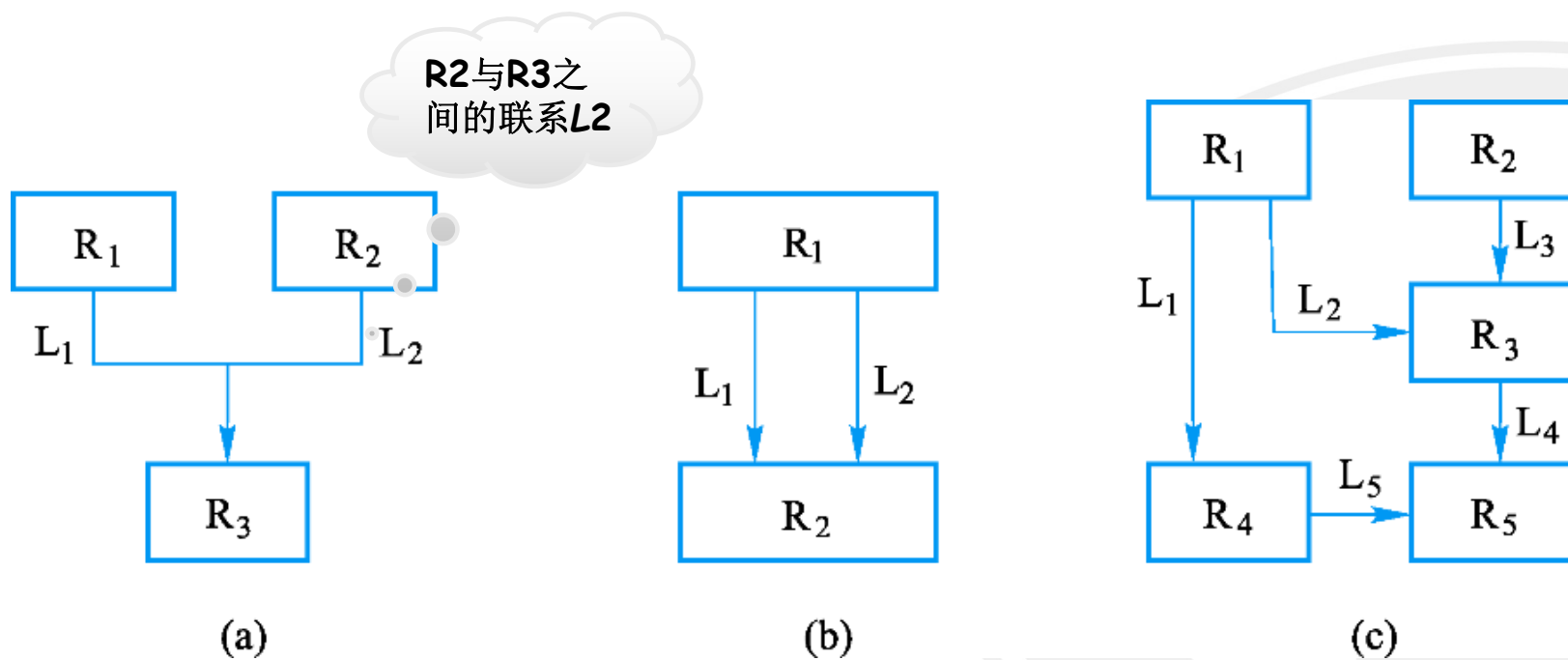
网状模型与层次模型的区别

- 网状模型允许多个结点没有双亲结点
- 网状模型允许结点有多个双亲结点
- 网状模型允许两个结点之间有多种联系（复合联系）
- 网状模型可以更直接地描述现实世界
- 层次模型实际上是网状模型的一个特例



网状模型中子女结点与双亲结点的联系可以不唯一

要为每个联系命名，并指出与该联系有关的双亲记录和子女记录



网状模型示例



多对多联系在网状模型中的表示

- ❑ 用网状模型间接表示多对多联系

- ❑ 方法：

将多对多联系直接分解成一对多联系





例如：一个学生可以选修若干门课程，某一课程可以被多个学生选修，学生与课程之间是多对多联系

□ 引进一个学生选课的连接记录，由5个数据项组成

- 学号
- 课程号
- 成绩
- 选课学期
- 教学班

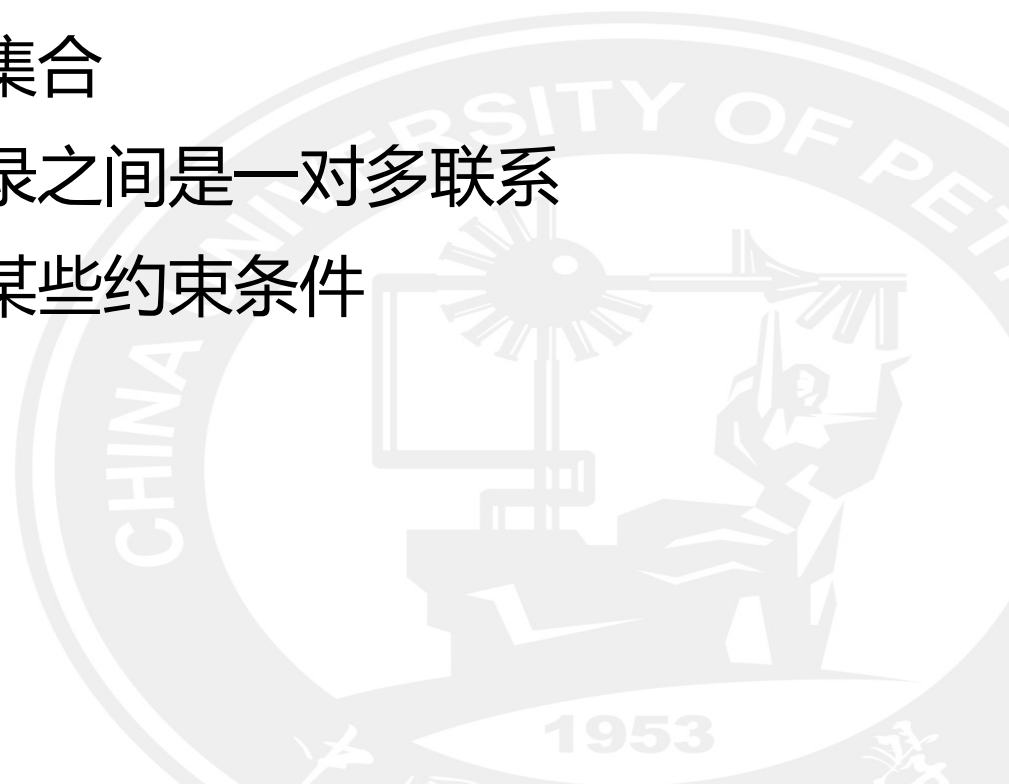


“学生选课”子系统的网状模型

2. 网状模型的数据操纵与完整性约束

- 网状数据库系统（如DBTG）对数据操纵加限制，提供了一定的完整性约束

- ❑ 码：唯一标识记录的数据项的集合
- ❑ 一个联系中双亲记录与子女记录之间是一对多联系
- ❑ 支持双亲记录和子女记录之间某些约束条件



3. 网状模型的优缺点

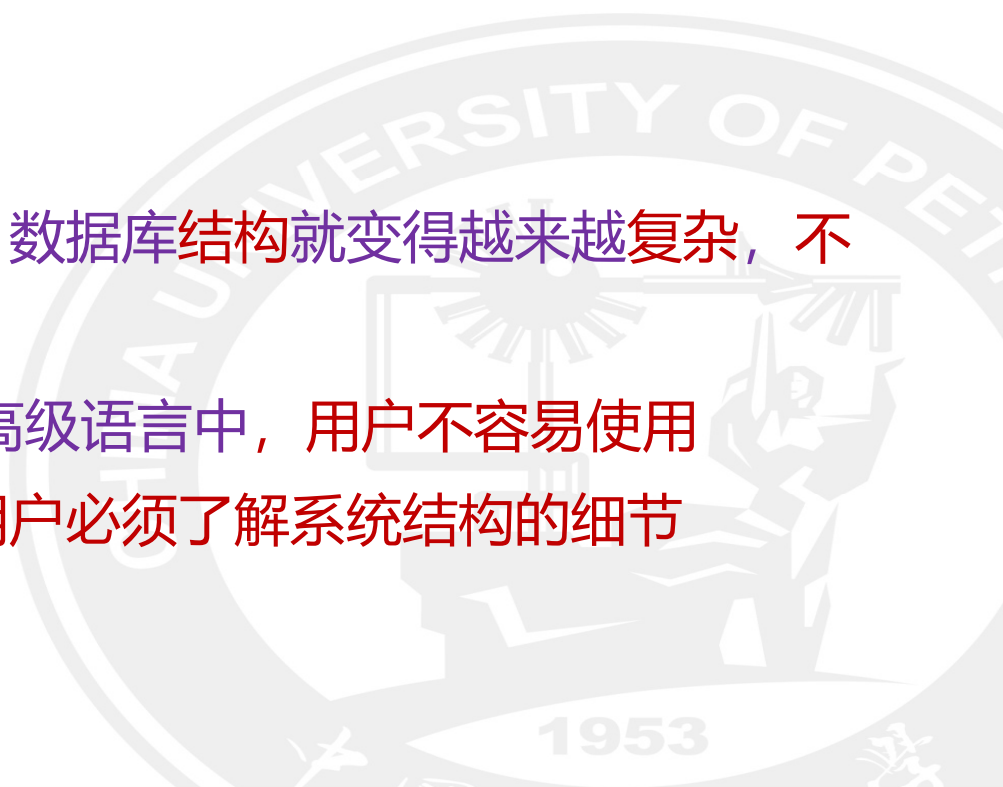


优点

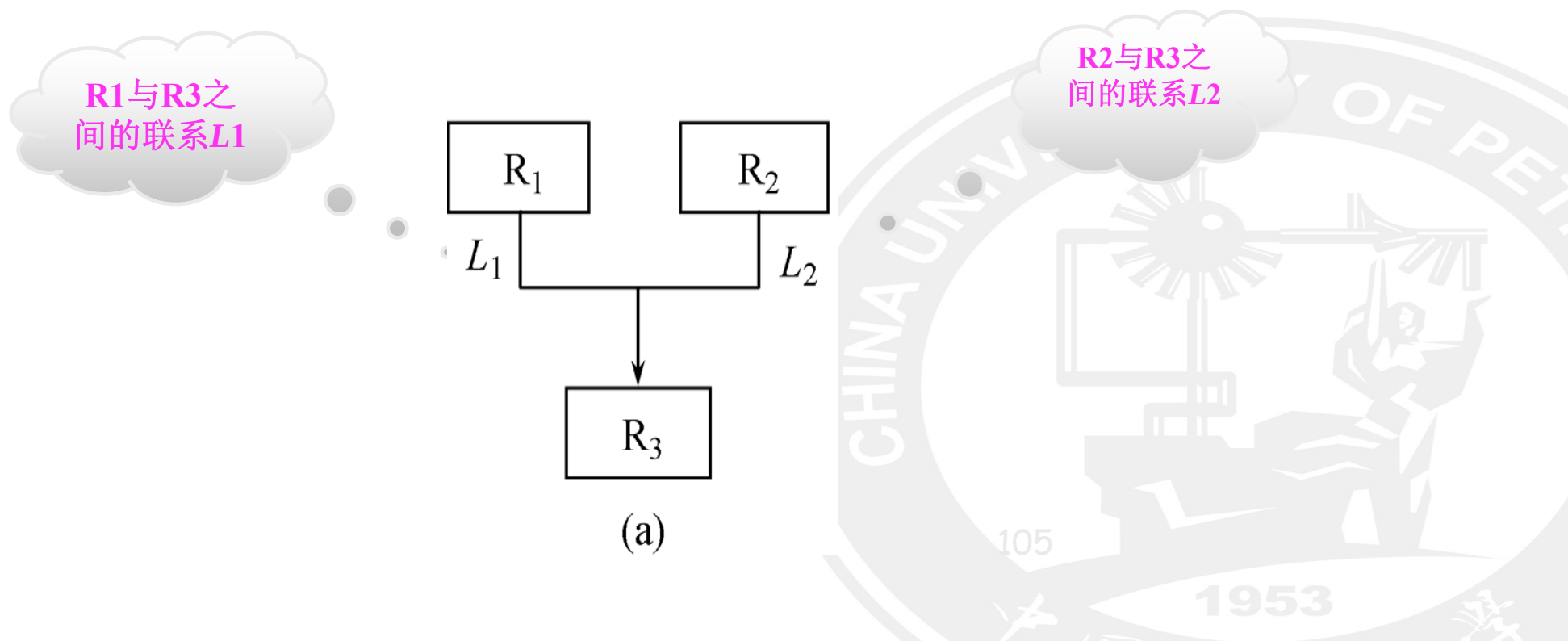
- ❑ 能够更直接地描述现实世界，如一个结点可以有多个双亲，结点之间可以有多种联系
- ❑ 具有良好的性能，存取效率较高

缺点

- ❑ 结构比较复杂，随着应用环境的扩大，数据库结构就变得越来越复杂，不利于最终用户掌握
- ❑ DDL、DML语言复杂，要嵌入某一种高级语言中，用户不容易使用
- ❑ 记录之间联系是通过存取路径实现，用户必须了解系统结构的细节



- ❖ 网状模型中子女结点与双亲结点的联系可以不唯一
要为每个联系命名，并指出与该联系有关的双亲记录和子女记录





多对多联系在网状模型中的表示

- ❑ 用网状模型间接表示多对多联系
- ❑ 表示方法
 - ❑ 将多对多联系直接分解成一对多联系



1.2.3 传统数据模型

- 一、层次模型
- 二、网状模型
- 三、关系模型



三、关系模型

- 关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式
- 1970年美国IBM公司San Jose研究室的研究员E.F.Codd首次提出了数据库系统的关系模型
- 1980年代以来，计算机厂商新推出的数据库管理系统几乎都支持关系模型



1. 关系模型的数据结构

- 从用户观点看，关系模型由一组关系组成
- 每个关系的数据结构是一张规范化的二维表

学生登记表

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	出生日期 Sbirthdate	主修专业 Smajor
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全
20180002	刘晨	女	1999-9-1	计算机科学与技术
20180003	王敏	女	2001-8-1	计算机科学与技术
20180004	张立	男	2000-1-8	计算机科学与技术
20180005	陈新奇	男	2001-11-1	信息管理与信息系统
20180006	赵明	男	2000-6-12	数据科学与大数据技术
20180007	王佳佳	女	2001-12-7	数据科学与大数据技术

关系模型的数据结构示例：学生表



❑ 关系 (relation)

- 一个关系对应通常说的一张表

❑ 元组 (tuple)

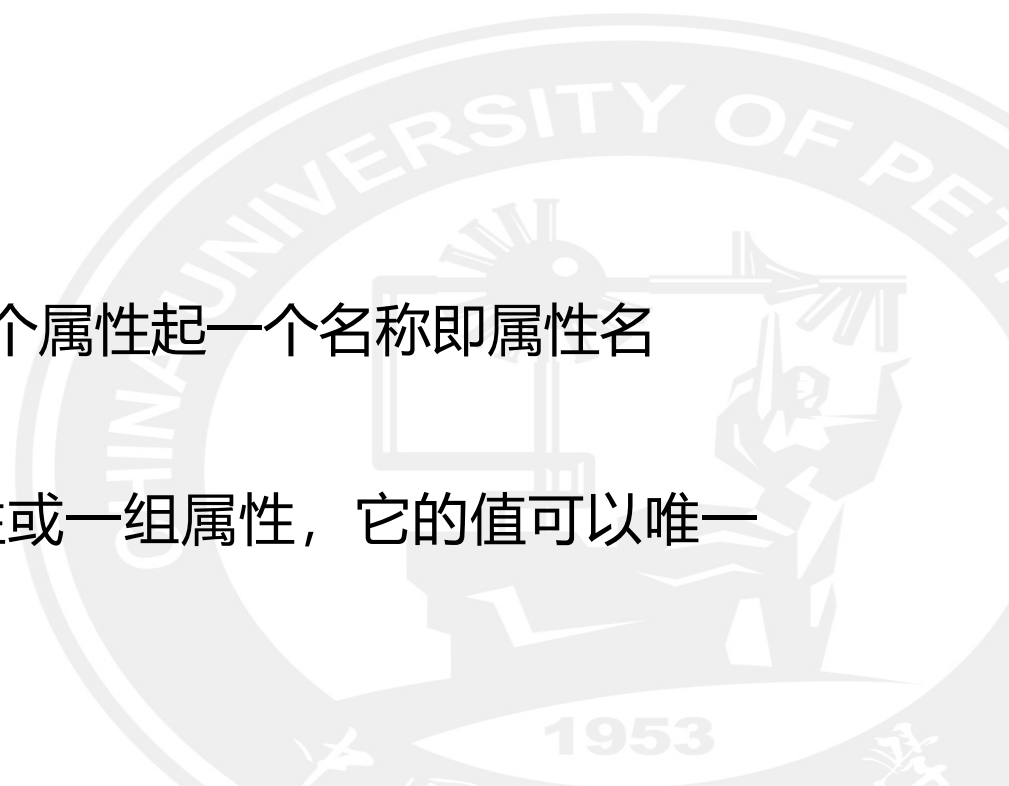
- 表中的一行即为一个元组

❑ 属性 (attribute)

- 表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即属性名

❑ 码 (key)

- 又称码键或键。表中的某一个属性或一组属性，它的值可以唯一确定一个元组





❑ 域 (domain)

- 是一组具有相同数据类型的值的集合。属性的取值范围来自某个域

❑ 分量

- 元组中的一个属性值。

❑ 关系模式

- 对关系的描述

关系名 (属性1, 属性2, ..., 属性n)

学生 (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)





❖ 关系必须是规范化的，满足一定的规范条件

最基本的规范条件：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项，**不允许表中还有表**

下表中联系方式是可分的数据项，**不符合关系模型要求**

学号	姓名	性别	出生日期	主修专业	联系方式		
					手机号	Email	微信号
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全	18301200745	liyong@ qq. com	liyong@ ruc
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

非规范化的表示例：表中有表

表 关系术语与现实生活中表格使用的术语对比

关系术语	一般表格的术语
关系名	表名
关系模式	表头（表格的描述）
关系	（一张）二维表
元组	记录或行
属性	列
属性名	列名
属性值	列值
分量	一条记录中的一个列值
非规范关系	表中有表（大表中嵌有小表）

2. 关系模型的数据操纵与完整性约束

- 数据操作是集合操作，操作对象和操作结果都是关系
 - 查询
 - 插入
 - 删除
 - 修改
- 存取路径对用户隐蔽，用户只要指出“干什么”，不必详细说明“怎么干”





- 关系的完整性约束条件

- 实体完整性

- 参照完整性

- 用户定义的完整性



3. 关系模型的优缺点

优点

- ❑ 建立在严格的数学概念的基础上
- ❑ 概念单一
 - 实体和实体之间联系都用关系来表示
 - 对数据的查询和更新结果也是关系
- ❑ 关系模型的存取路径对用户是隐蔽的
 - 具有更高的数据独立性，更好的安全保密性
 - 简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作



缺点

- ❑ 存取路径对用户隐蔽，**查询效率**往往不如层次模型和网状模型
- ❑ 为提高性能，必须对用户的查询请求进行优化，增加了开发数据库管理系统的难度



数据库领域中不断涌现的数据模型

数据模型的发展进程

- ❑ 层次模型、网状模型
- ❑ 关系模型
- ❑ 面向对象数据模型、对象关系数据模型
- ❑ 半结构化的XML数据模型等
- ❑ 新型数据模型
 - 键值对数据模型(Key - Value)、文档数据模型、图数据模型、时序数据模型、时空数据模型、流数据模型、多媒体数据模型等

<元素名 属性名="属性值"/>

例:

```
<Student ID="S100">  
    <Name>Tom</Name>  
</Student>
```

第一章 绪论



1.1 引言

1.2 数据模型

1.3 数据库系统的三级模式结构

1.4 数据库系统的组成



1.3 数据库系统的三级模式结构

- 从数据库管理系统角度看，数据库系统通常采用三级模式结构，是数据库系统内部的体系结构
- 根据计算机的系统结构，从数据库最终用户角度看，数据库系统的外部体系结构分为：
 - 集中式结构
 - 客户机/服务器（浏览器/应用服务器/数据库服务器）
 - 并行结构
 - 分布式结构
 - 云结构

1.3 数据库系统的三级模式结构

1.3.1 数据库系统中模式的概念

1.3.2 数据库系统的三级模式结构

1.3.3 数据库的两级映像与数据独立性



1.3.1 数据库系统中模式的概念

“型” 和 “值” 的概念

□ 型 (type)

- 对某一类数据的结构和属性的说明

□ 值 (value)

- 是型的一个具体赋值

例如,

学生记录:

(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)

一个记录值:

(20180003, 王敏, 女, 2001-8-1, 计算机科学与技术)





● 模式 (schema)

- ❑ 数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述
- ❑ 是型的描述，不涉及具体值
- ❑ 反映的是数据的结构及其联系
- ❑ 模式是相对稳定的

● 实例 (instance)

- ❑ 模式的一个具体值
- ❑ 反映数据库某一时刻的状态
- ❑ 同一个模式可以有很多实例
- ❑ 实例随数据库中数据的更新而变动





例如：在学生选课数据库模式中，包含学生记录、课程记录和学生选课记录

□ 2024年“学生选课”数据库实例，包含：

- 2024年学校中所有学生的记录
- 学校开设的所有课程的记录
- 所有学生选课的记录

□ “2023年学生选课”数据库实例与“2024年学生选课”数据库实例不同



1.3 数据库系统的三级模式结构

1.3.1 数据库系统中模式的概念

1.3.2 数据库系统的三级模式结构

1.3.3 数据库的两级映像与数据独立性



1.3.2 数据库系统的三级模式结构

- 模式 (schema)
- 外模式 (external schema)
- 内模式 (internal schema)



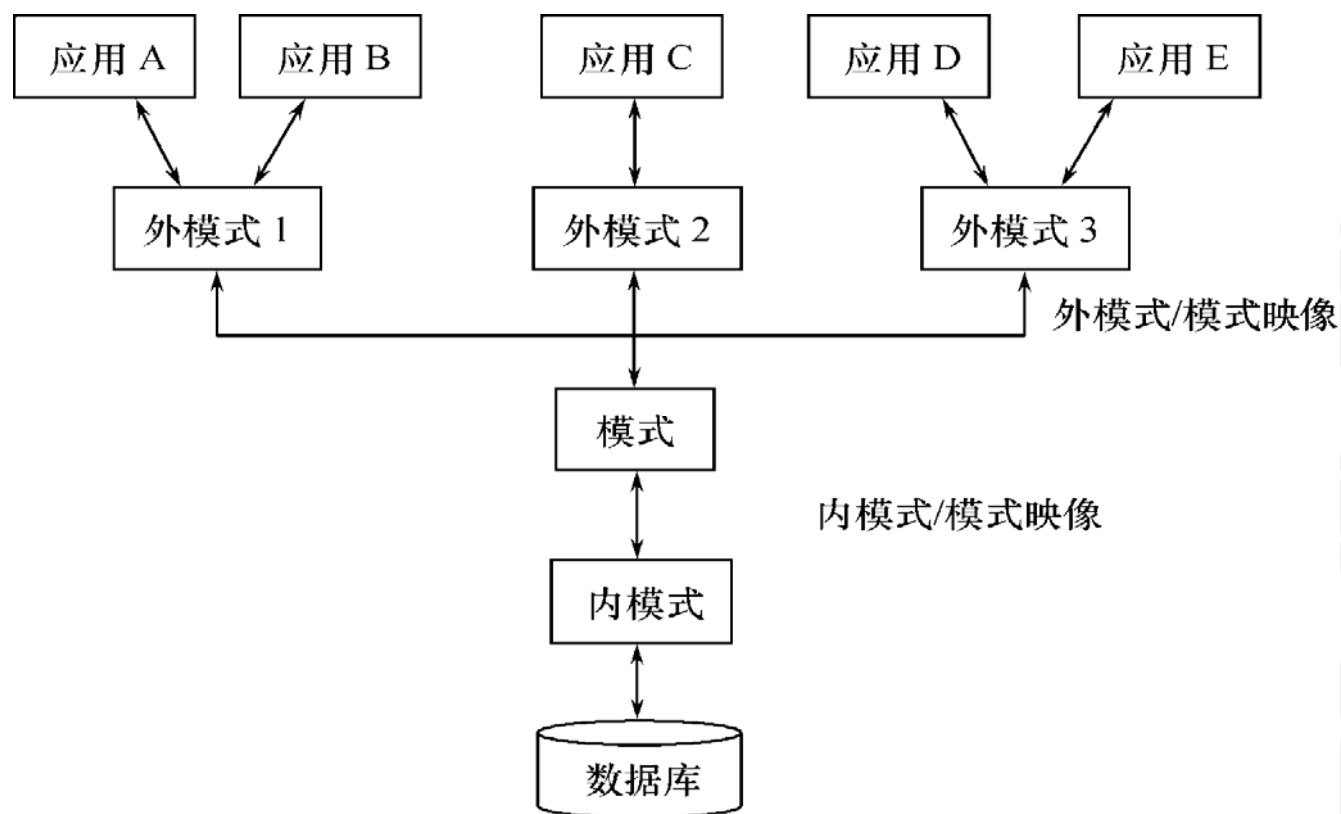


图 数据库系统的三级模式结构

1. 模式（schema）



- 模式（也称逻辑模式）
 - ❑ 数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述
 - ❑ 所有用户的公共数据视图
- 一个数据库只有一个模式
- 模式的地位：是数据库系统模式结构的中间层
 - ❑ 与数据的物理存储细节和硬件环境无关
 - ❑ 与具体的应用程序、开发工具及高级程序设计语言无关





●模式的定义

- ❑数据的逻辑结构（数据项的名字、类型、取值范围等）
- ❑数据之间的联系
- ❑数据有关的安全性、完整性要求

❖数据库管理系统提供模式数据定义语言（模式DDL）来
严格地定义模式

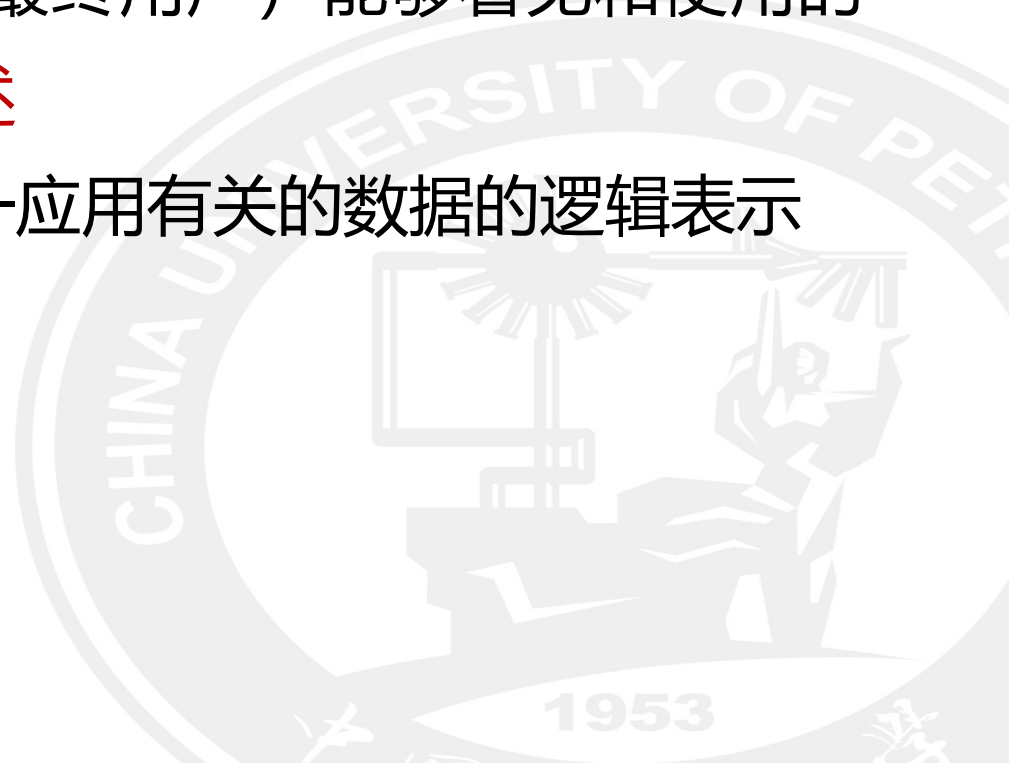


2. 外模式（external schema）



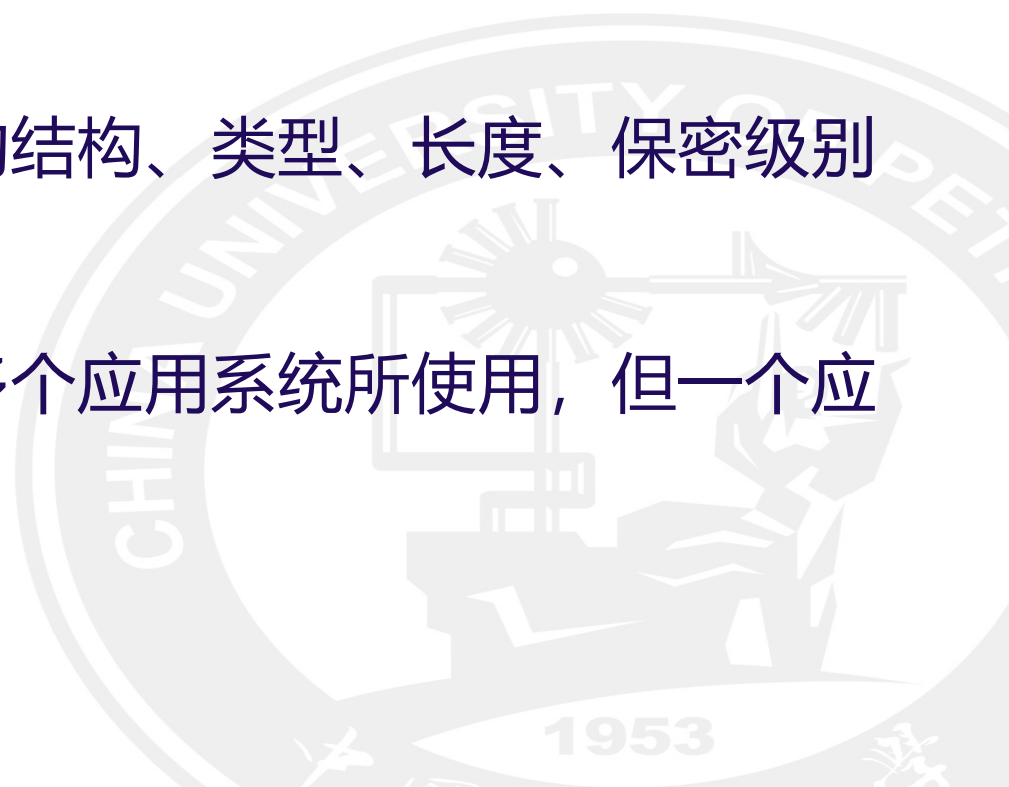
外模式（也称子模式或用户模式）

- ❑ 数据库用户（包括应用程序员和最终用户）能够看见和使用的
局部数据的逻辑结构和特征的描述
- ❑ 数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示





- 一个数据库可以有多个外模式
 - 不同在用户的应用需求、看待数据的方式、对数据保密的要求等方面存在差异
- 对模式中同一数据，在外模式中的结构、类型、长度、保密级别等都可以不同
- 同一外模式也可以为某一用户的多个应用系统所使用，但一个应用程序只能使用一个外模式





●外模式的用途

- ❑ 保证数据库安全性的一个有力措施
- ❑ 每个用户只能看见和访问所对应的外模式中的数据
- ❖ 数据库管理系统提供外模式数据定义语言（外模式DDL）
来严格地定义外模式。

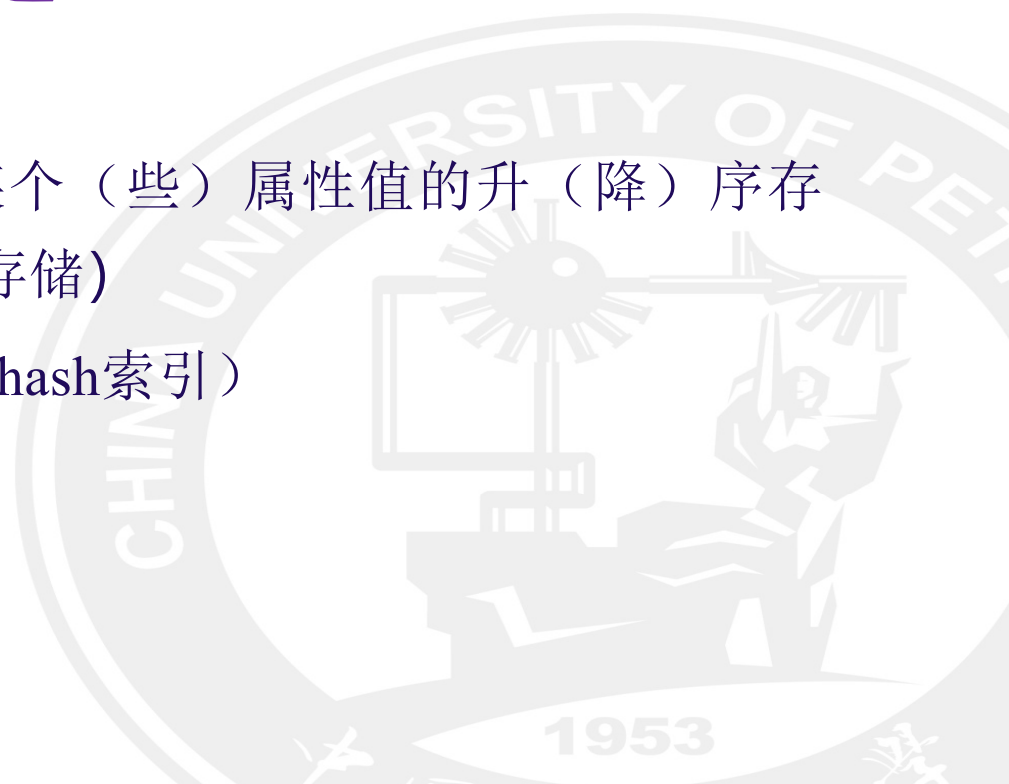


3. 内模式（internal schema）



内模式（也称物理模式或存储模式）

- ❑ 是数据物理结构和组织方式的描述
- ❑ 是数据在数据库内部的表示方式
 - 记录的存储方式（堆存储，按照某个（些）属性值的升（降）序存储，或按照属性值聚簇（cluster）存储）
 - 索引的组织方式（是B+树索引还是hash索引）
 - 数据是否压缩存储
 - 数据是否加密
 - 数据存储记录结构的规定



1.3 数据库系统的三级模式结构

1.3.1 数据库系统中模式的概念

1.3.2 数据库系统的三级模式结构

1.3.3 数据库的两级映像与数据独立性



数据库的两级映像与数据独立性

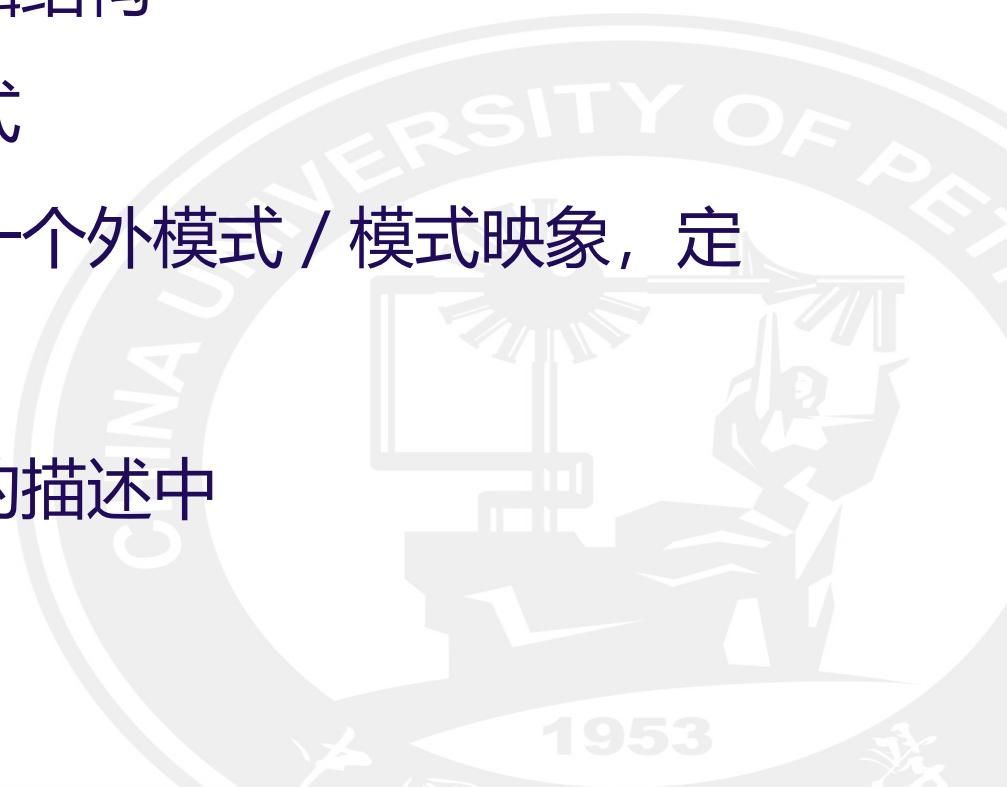
- 三级模式是**对数据**的三个抽象级别
- 两级映象在数据库管理系统内部实现三个抽象层次的联系和转换
 - 外模式 / 模式映像
 - 模式 / 内模式映像



1. 外模式 / 模式映像



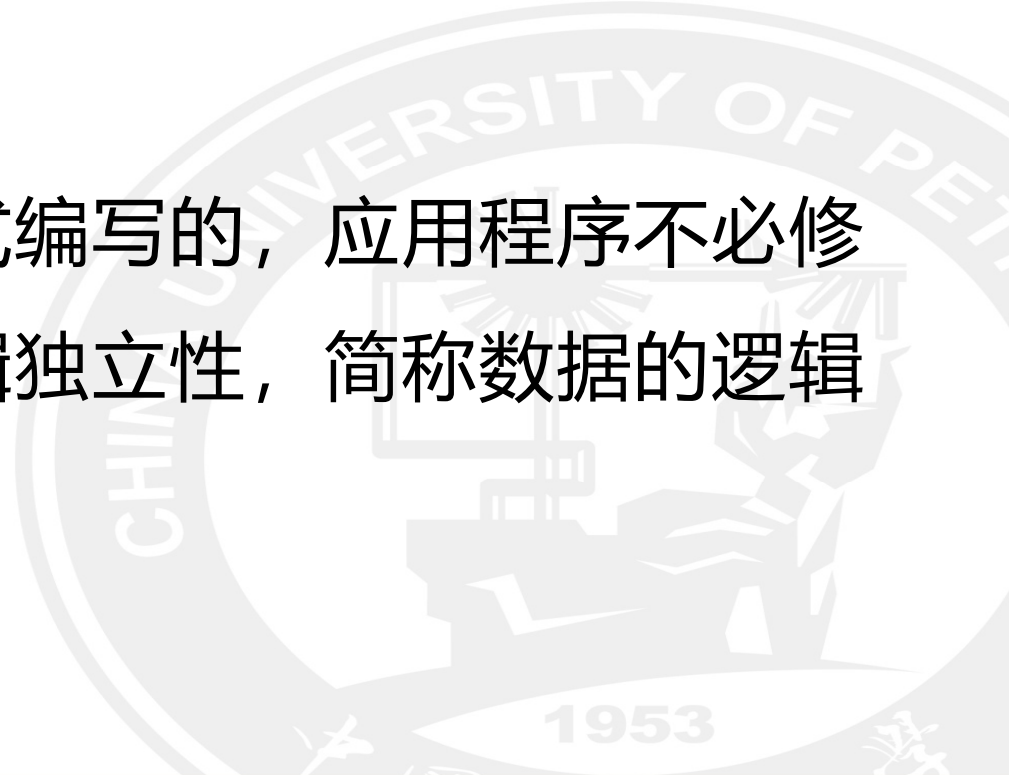
- 模式：描述的是数据的全局逻辑结构
- 外模式：描述的是数据的局部逻辑结构
- 同一个模式可以有任意多个外模式
- 每一个外模式，数据库系统都有一个外模式 / 模式映像，定义外模式与模式之间的对应关系
- 映像定义通常包含在各自外模式的描述中





保证数据的逻辑独立性

- 当模式改变时，数据库管理员对外模式 / 模式映象作相应改变，使外模式保持不变
- 应用程序是依据数据的外模式编写的，应用程序不必修改，保证了数据与程序的逻辑独立性，简称数据的逻辑独立性



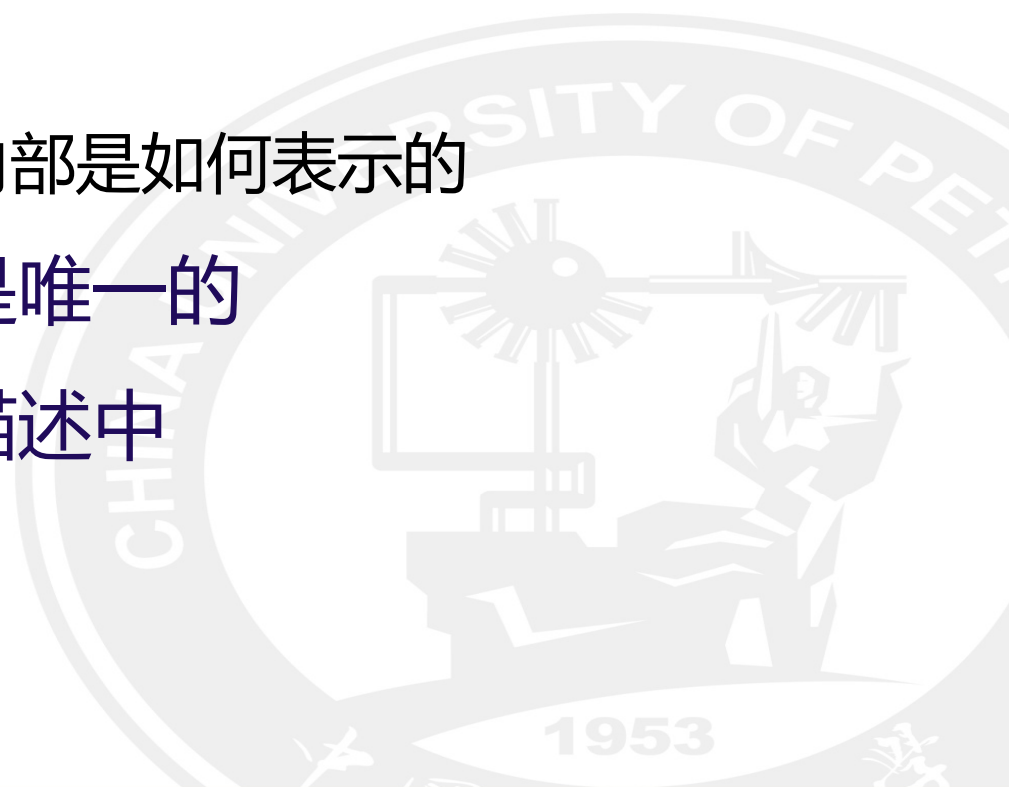
2. 模式 / 内模式映像



- 模式 / 内模式映像定义了数据全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。

- 例如，说明逻辑记录和字段在内部是如何表示的

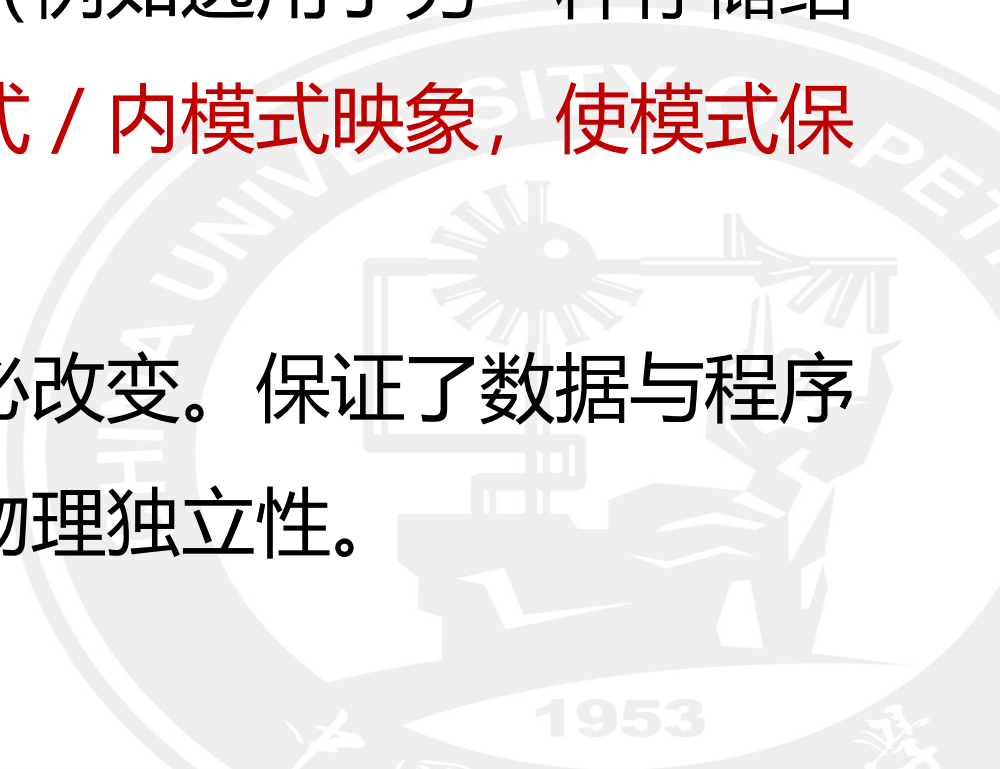
- 数据库中模式 / 内模式映像是唯一的
- 该映像定义通常包含在模式描述中





保证数据的物理独立性

- ❑ 当数据库的存储结构改变时（例如选用了另一种存储结构），数据库管理员修改模式 / 内模式映象，使模式保持不变
- ❑ 模式保持不变，应用程序不必改变。保证了数据与程序的物理独立性，简称数据的物理独立性。



第一章 绪论



1.1 引言

1.2 数据模型

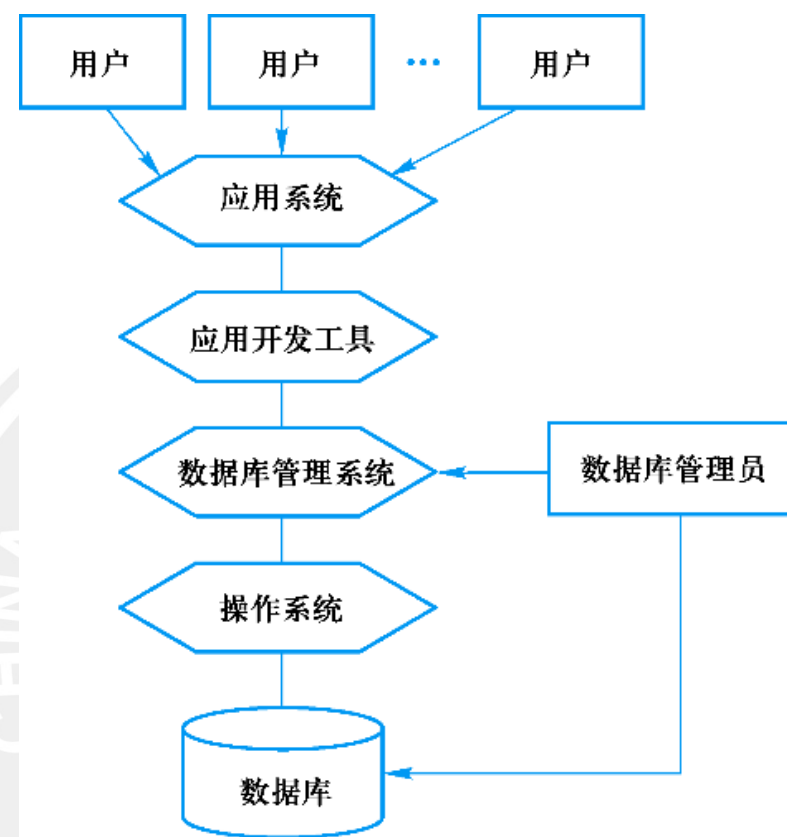
1.3 数据库系统的三级模式结构

1.4 数据库系统的组成(自学)



1.4 数据库系统的组成

- 数据库
- 数据库管理系统（及其应用开发工具）
- 应用系统
- 数据库管理员



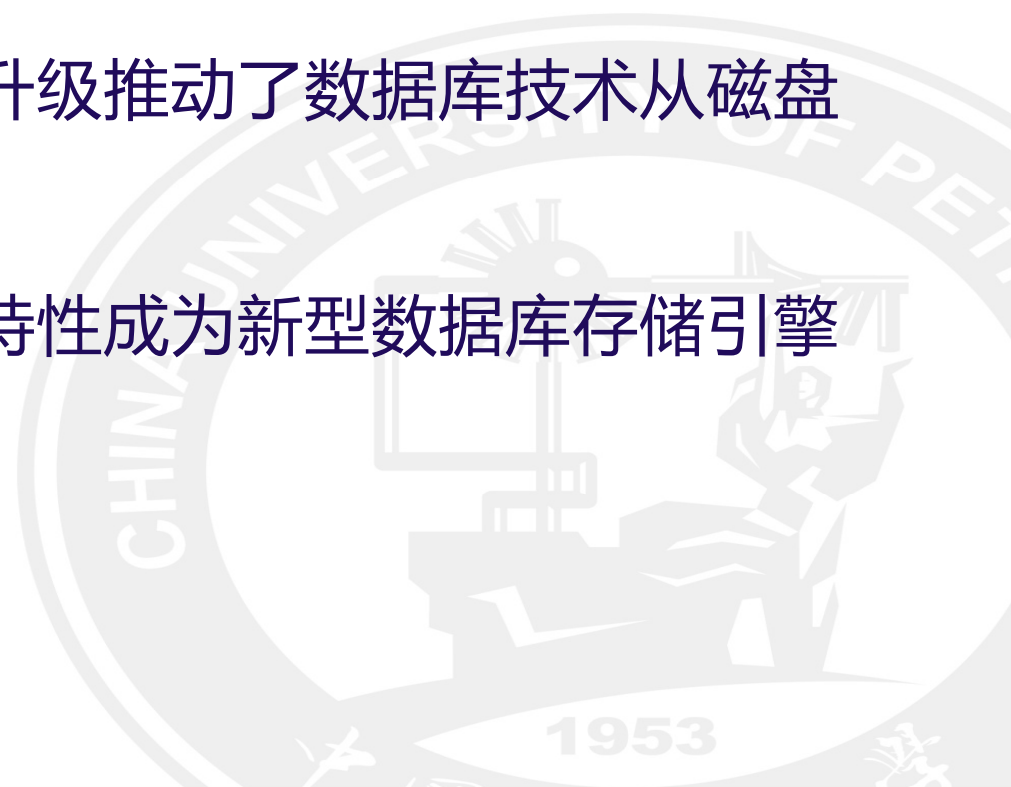
数据库系统的组成（续）

1. 硬件平台
2. 软件平台
3. 人员



1. 硬件平台

- 数据库管理系统建立在计算机硬件平台和操作系统之上，数据库存放在计算机存储设备中。
- 硬件平台中存储器与处理器技术的升级推动了数据库技术从磁盘数据库到内存数据库的技术升级
- 海量存储设备与高速处理器的硬件特性成为新型数据库存储引擎和查询处理引擎设计的重要因素



2. 软件平台

- 支持数据库管理系统运行的操作系统
- 数据库管理系统
- 开发应用系统的高级语言及其编译系统
- 应用开发工具
- 为特定应用背景开发的数据库应用系统



3.人员

- 数据库管理员
- 系统分析员和数据库设计人员
- 应用程序员
- 最终用户



3.人员（续）

不同的人员各司其职，涉及不同数据抽象级别，具有不同的数据视图

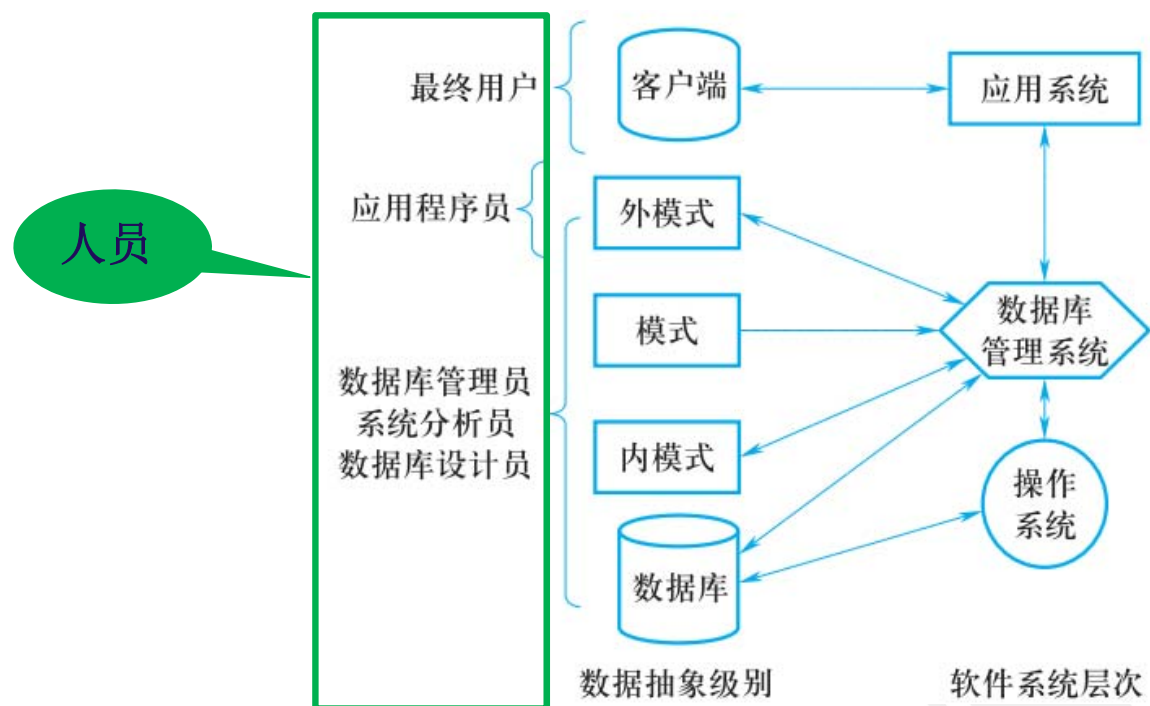


图 数据库系统各种人员的数据视图

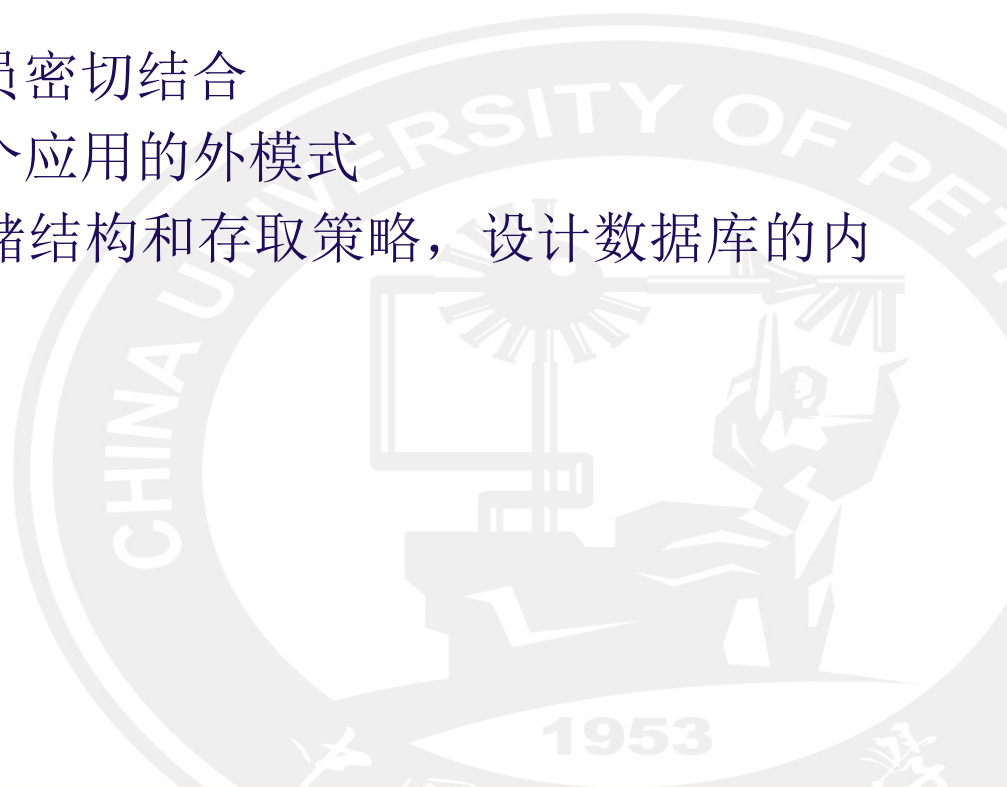
(1) 数据库管理员 (DBA)

主要职责:

① 设计与定义数据库

- DBA必须参与数据库设计的全过程
- 与用户、应用开发人员、系统分析员密切结合
- 设计概念模式、数据库模式以及各个应用的外模式
- 熟悉DBMS产品，决定数据库的存储结构和存取策略，设计数据库的内模式

② 帮助最终用户使用数据库系统





③ 负责数据库系统的运维工作

- **DBA**负责监视数据库系统的运行情况
- 及时处理运行过程中出现的问题
- 控制不同用户访问数据库的权限
- 收集数据库的审计信息，保证数据库的安全性和完整性





④ 改进和重组数据库系统，调优数据库系统的性能

- **DBA**负责监视、分析数据库系统的性能，包括空间利用率和处理效率。
根据实际应用环境不断改进数据库设计
- 数据库运行过程中不断地插入、删除、修改数据，**DBA**要定期地或按一定的策略对数据库进行重组



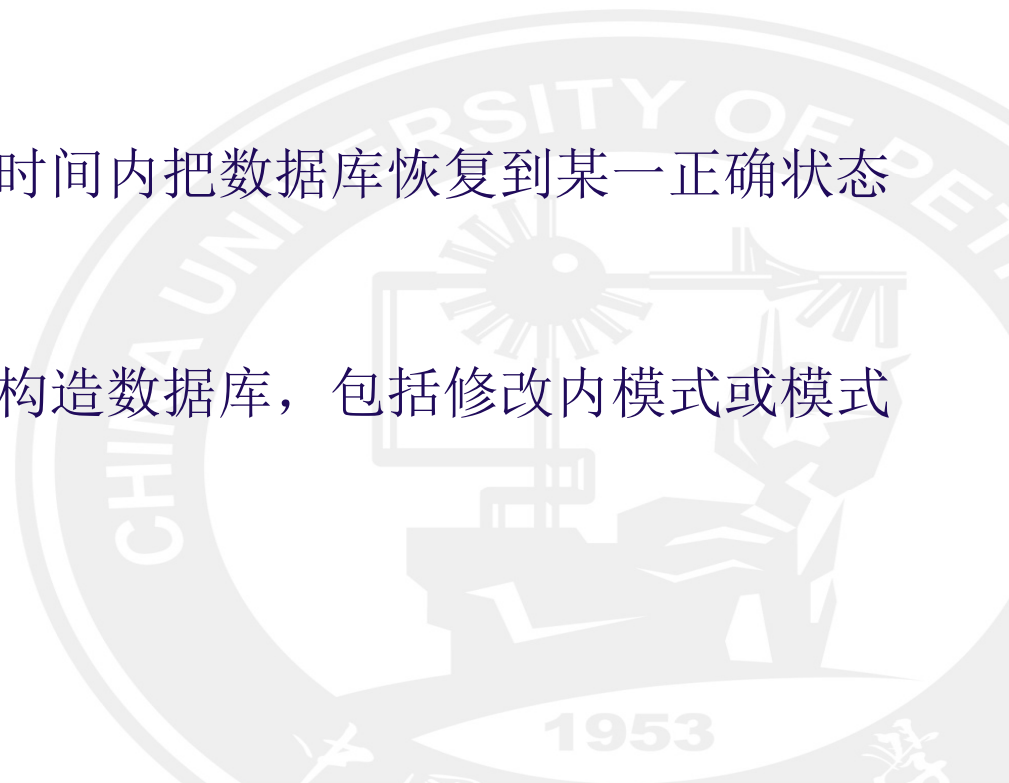


⑤ 转储与恢复数据库

- 为减少硬件、软件或人为故障对数据库系统的破坏，**DBA**必须定义和实施适当的后援和恢复策略
- 一旦系统故障，**DBA**必须能够在最短时间内把数据库恢复到某一正确状态

⑥ 重构数据库

- 用户应用需求改变时，**DBA**需要重新构造数据库，包括修改内模式或模式



(2) 系统分析员和数据库设计人员

- ❑ 负责应用系统的需求分析与规范说明，进行总体设计
- ❑ 与用户及DBA结合，进行数据库各级模式的设计
- ❑ 确定系统的软硬件配置



(3) 应用程序员

- 以外模式为基础开发应用系统，编制具体的应用程序
- 不必考虑数据的存储细节



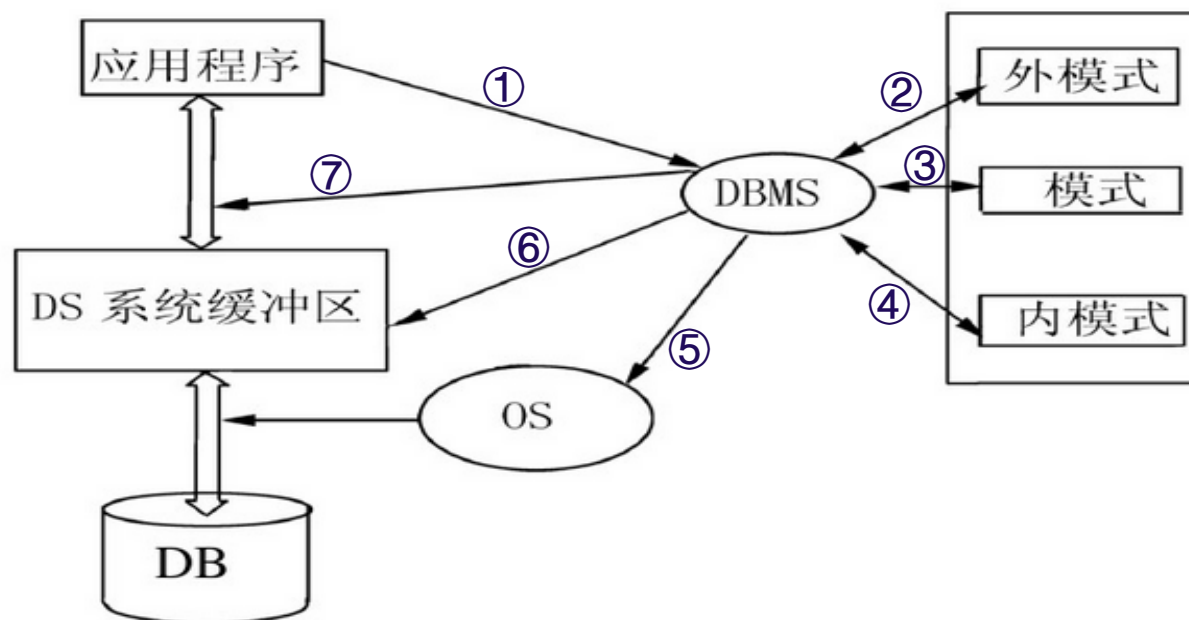
(4) 最终用户

- 操作应用系统，通过应用系统客户端的用户界面使用数据库，完成其业务活动





例：以查询为例，概述用户访问数据库的主要步骤



1953

- 
- ① 当执行应用程序中的一条查询数据库的记录时，就会向DBMS发出读取相应记录的命令，并指明外模式。
 - ② DBMS接到命令后，调出所需的外模式，并进行权限检查：若合法，则继续执行，否则向应用程序返回错误信息。
 - ③ DBMS访问模式，并根据外模式/模式映像，确定所需数据在模式上的有关信息（逻辑记录型）。
 - ④ DBMS访问内模式，并根据模式/内模式映像，确定所需数据在内模式上的有关信息（读取的物理记录及存取方面）。
 - ⑤ DBMS向操作系统发出读相应数据的请求（读取记录）。
 - ⑥ 操作系统执行读命令，将有关数据从外存调入系统缓冲区上。
 - ⑦ DBMS把数据按外模式的形式送入用户工作区，返回正常执行的信息。

由此可见，DBMS是数据库系统的核心，且与操作系统有关。

作业

□ P30-1,2,4-8, 13-16.

